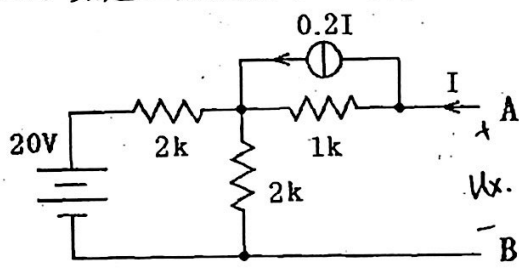


一、简答题

1. 场效应晶体管有哪些主要类型?
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{结型场效应管} \\ \text{绝缘栅型场效应管} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{P沟} \\ \text{N沟} \end{array}$
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{耗尽型} \\ \text{增强型} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{P沟} \\ \text{N沟} \end{array}$
2. 电路中常用一个大的电解电容和一个小的无极性电容进行并联。一般情况下，电解电容的误差远大于无极性电容的容量，为什么这样做？
3. 乙类功率放大器的主要特点是什么？
效率高，可消除交越失真。
4. 什么是线性失真？

二、如题二附图所示，计算 A、B 间的戴维宁等效电路。



题二附图

$$U_{oc} = 10V. \quad \left(I - \frac{U_x - 0.8I \cdot 1k}{2k} \right) \cdot 2k + 20 = U_x$$

$$Req = 2k \parallel 1k = \frac{2 \cdot 1}{2+1}k = \frac{2}{3}k$$

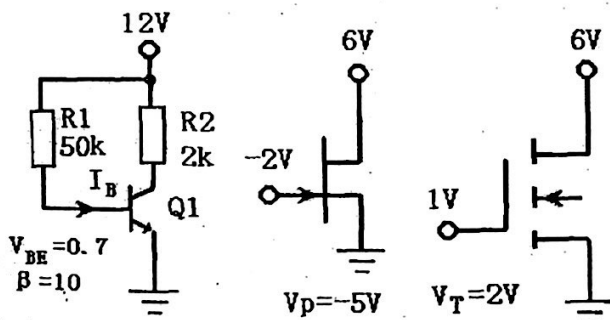
$$2I - U_x + 0.8I + 20 = U_x$$

$$2U_x = 3.6I + 20$$

$$U_x = 1.8I + 10$$

$$Req = 1.8k$$

三、如题三附图所示，分析计算三极管处在什么工作区。



$$V_{GS} = 1V < V_T$$

$$V_{GD} = -5V < V_T$$

截止区。

题三附图

$$I_B = \frac{12-0.7}{50k} = 0.226mA$$

$$I_C = \beta I_B = 2.26mA$$

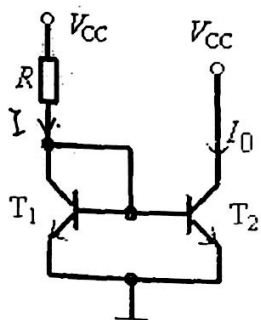
$$V_C = 12 - I_C \cdot 2k = 7.48V$$

A: $V_C > V_B > V_E$

B: $|V_{GS}| = 2V < |V_p|$

C: $|V_{GD}| = 8V > |V_p|$

四、计算题四附图所示电流镜的电流 I_0 ，设两个 NPN 管的 $V_{BE}=0.6V$ ， $V_{CC}=12V$ ， $R=5.7k\Omega$ ， β 很大， $V_A=100$ 。



题四附图

$$\frac{I_0}{I_{C1}} = \frac{1 + V_{CE1}/V_A}{1 + V_{CE2}/V_A} = \frac{1 + 12/100}{1 + 0.6/100} = \frac{1.12}{1.006} = 1.113$$

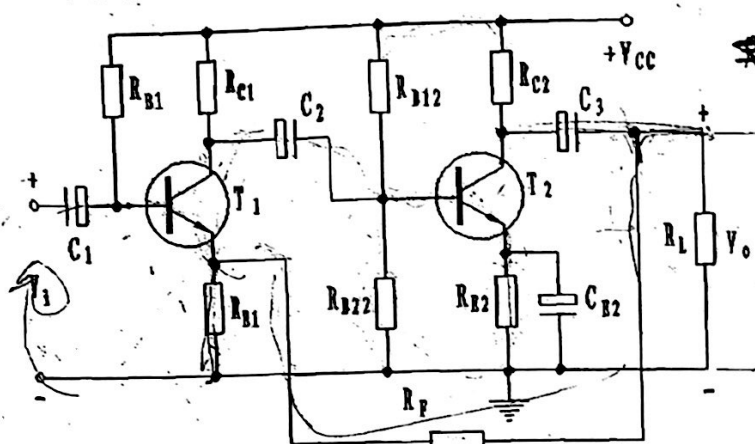
$$I = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R} = \frac{12 - 0.6}{5.7k} = 2mA$$

$$I = I_{C1} + I_{B1} + I_{B2} = I_{C1} + \frac{2I_{C1}}{\beta}$$

$$I_{C1} = \frac{I}{1 + \frac{2}{\beta}} = \frac{2}{1 + \frac{2}{100}} = 2mA$$

$$I_0 = 1.113 I_{C1} = 2.226mA$$

五、分析题五附图所示电路的反馈类型。若三极管的 β 值很大，电路的电压增益大约是多少？



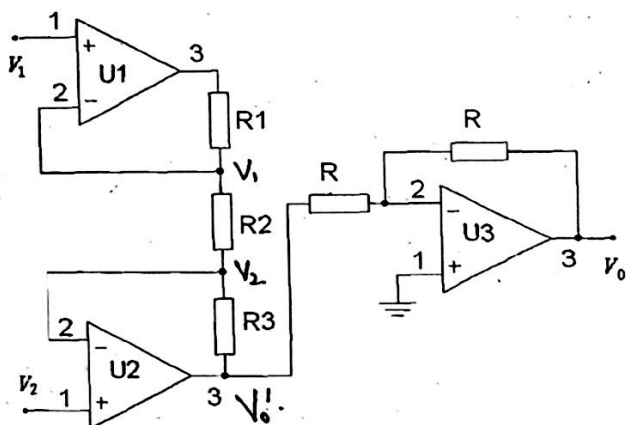
题五附图

R_{E1}, R_F, T_1, T_2 电压串联负反馈
 R_{E1}, T_2 电压串联负反馈
 R_{E1}, R_{E2}, T_1 电压串联负反馈

$$V_i = \frac{R_{E1}}{R_{E1} + R_F} V_o$$

$$A_v = 1 + \frac{R_F}{R_{E1}}$$

六、由理想运算放大器组成的电路如题六附图所示，计算输出电压 v_o 。



$$V_o = -V_o'$$

$$\frac{V_1 - V_2}{R_2} = \frac{V_2 - V_o'}{R_3}$$

$$(V_1 - V_2) \frac{R_3}{R_2} = V_2 - V_o'$$

$$V_o = (V_1 - V_2) \frac{R_3}{R_2} - V_2$$

题六附图

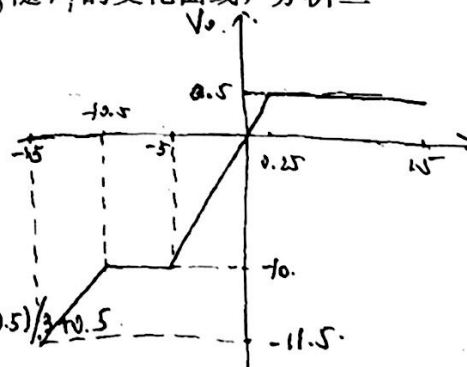
七、电路如题七附图所示。运算放大器的最大输出幅度为 $V_{omax} = \pm 10V$ ，其它参数为理想值。二极管导通时电阻为零，正向压降为 $0.5V$ ，截止时电阻为无限大。当输入电压 V_i 从 $-15V$ 到 $15V$ 变化时，试计算输出电压 V_o ，并画出 V_o 随 V_i 的变化曲线，分析二极管什么时间导通和截止。

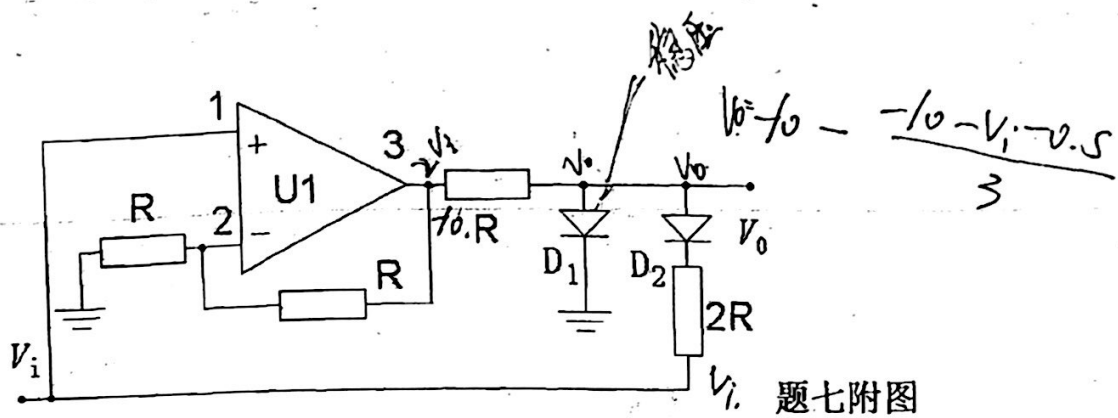
$$-5 < V_i < 0.25 \text{ 时 } D_1 \text{ off } D_2 \text{ off } V_o = 2V_i$$

$$V_i \geq 0.25 \text{ 时 } D_1 \text{ on } D_2 \text{ off } V_o = 0.5V$$

$$-10.5 < V_i < -5 \text{ 时 } D_1 \text{ off } D_2 \text{ on } V_o = -10V$$

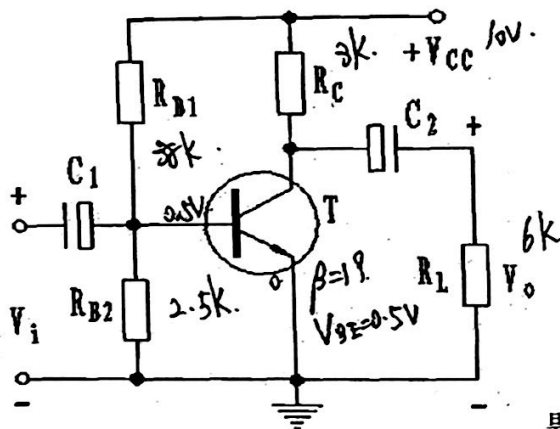
$$-15 \leq V_i \leq -10.5 \text{ 时 } D_1 \text{ off } D_2 \text{ on } V_o = V_i + 2(-10 - V_i - 0.5) / 3 + 0.5 = (V_i - 19.5) / 3$$





八、如题八附图所示，由三极管组成的电路如题八附图所示。已知电容 C_1 和 C_2 足够大，三极管的 $\beta = 19$ 、 $V_{BE} = 0.5V$ 、 $V_{CES} = 0.0V$ 、 $V_A = \infty$ 、 $V_{CC} = 10V$ 、

$R_C = 3k\Omega$ 、 $R_{B1} = 38k\Omega$ 、 $R_{B2} = 2.5k\Omega$ 和 $R_L = 6k\Omega$ 。



1. 计算静态工作点；
2. 画交、直流负载线；

3. 求三极管处于放大区时 R_{B2} 的取值范围。

$$1. I_b = \frac{V_{CC} - 0.5}{R_{B1}} - \frac{0.5}{R_{B2}} = 0.05 \text{ mA}$$

$$I_{CE} = 0.05 \times 19 = 0.95 \text{ mA}$$

$$V_{CEQ} = 10 - 0.95 \times 3 = 7.15 \text{ V}$$

$$2. V_{CC} = 3I_C + V_{CEQ} \quad 10 = 3I_C + 7.15$$

$$I_C = 0.95 \text{ mA}$$

$$3. V_{CE} - \beta I_{BQ} R_C > 0.5$$

$$\frac{10 - 0.5}{R_{B1}} - \frac{0.5}{R_{B2}} = I_B$$

$$V_B > V_{BE} \quad V_{CC} \cdot \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} > 0.5$$

$$R_{B2} > 2k\Omega$$

$$1. V_B = V_{CC} \cdot \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 0.617 \text{ V}$$

$$I_B = I_C = \frac{V_B - V_{BE}}{R_{B1}} = 0.0001 \text{ mA}$$

$$I_C = \beta I_B = 0.0019 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 9.943 \text{ V}$$

$$2. V_{CC} = I_C R_C + V_{CE}$$

$$10 = 3I_C + V_{CE}$$

$$R_C = 2k\Omega$$

$$V_{CE} = I_C R_C + V_{BE}$$

$$V_{CE} = 2I_C + V_{BE}$$

$$3. V_B = 0.5 \text{ V 时}$$

$$0.5 = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC}$$

$$R_{B2 \min} = 2k\Omega$$

$$V_{CC} = I_C R_C = V_{CC} \cdot \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}}$$

$$10 = \frac{\beta (V_{CC} - V_{BE})}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} \cdot V_{CC}$$

$$I_B = 0.001 \text{ mA}$$

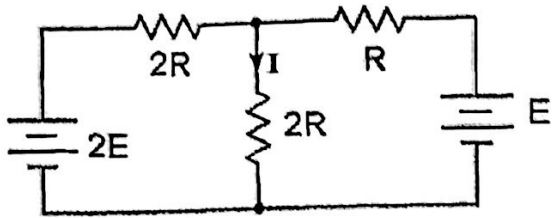
$$R_{B2 \max} = 38k\Omega$$

$$\therefore R_{B2} = 2k\Omega \sim 38k\Omega$$

一、简略回答

1. 简单叙述 N 沟道增强型和耗尽型 MOS 管的主要区别: $V_{GS}=0$. 耗尽型已经存在电流.
2. 由双极晶体管组成的共射极放大电路, 其上、下限截止频率主要取决于哪些元件?
3. 稳压电源电路中, 为了稳定输出电压, 一般采用什么反馈? 电压反馈
4. 提高电压放大电路的输入阻抗有什么好处?
5. 电源电路中整流二极管的主要作用是什么? 将交流电变为直流电.

二、如题二附图所示, 计算电流 I.



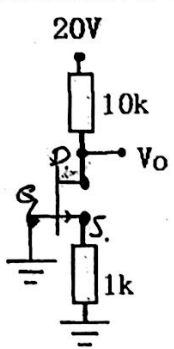
题二附图

$$R_{eq} = R \parallel 2R = \frac{2}{3}R.$$

$$U_{oc} = \frac{4}{3}E.$$

$$I = \frac{U_{oc}}{R_{eq} + 2R} = \frac{E}{2R}.$$

三、如题三附图所示, N 沟 JFET 的 I_{DSS} 为 4mA, 求输出端的直流电压 V_o . ($V_p = -2V$, 忽略沟道长度调制效应).



$$\begin{cases} I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 = 4 \left(1 - \frac{V_{GS}}{-2}\right)^2 \\ 20 - V_o = 10I_D \\ V_{GS} = -I_D \cdot 1k. \end{cases}$$

解得 $V_o = 10V$ 或 $-20V$ ($\frac{1}{2}$).

题三附图

四、如题四附图所示电路, 三极管的参数相同, $\beta = 100$, $|V_{BE}| = 0.5V$, $|V_A| = \infty$, 试计算流过 R_3 的电流.

$$I_{R1} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_1} = 3mA$$

$$I_{R2} = \frac{V_{CC} - V_{BE} - V_{BE}}{R_2} = \frac{12.5 - 1}{230k}$$

$$I_{R2} = \frac{12.5 - 0.5 \times 2}{230k} = 0.05mA$$

$$= I_{C3} + I_{B4}.$$

$$= I_{R3} - I_{B4}.$$

$$\textcircled{1} I_{R2} = I_{E4} + I_{B1} = 0.05mA$$

$$= I_{B4} + \frac{I_{E1}}{\beta} = I_{B4} + \frac{I_{C1}}{\beta}$$

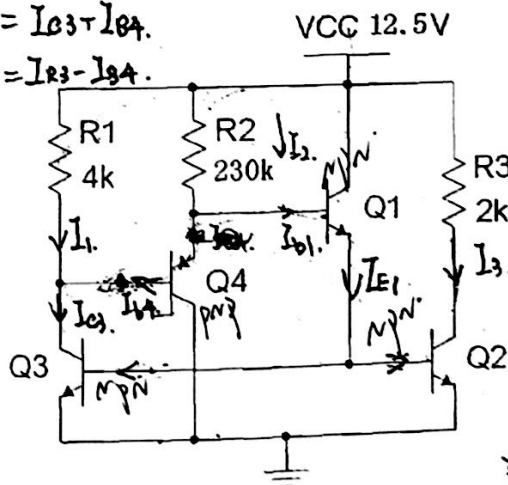
$$= \frac{I_{C1}}{\beta} + \frac{I_{C1}}{\beta} = \frac{2I_{C1}}{\beta}$$

$$= 2.02I_{R3} + 0.0002I_{R3}.$$

$$I_{R3} = 0.025mA$$

$$\textcircled{3} I_{E1} = \frac{2I_{R3}}{\beta}$$

解得 $I_{R3} = 3mA$.



题四附图

$$\textcircled{1} I_2 = I_{B1} + I_{E4} = \frac{I_{E1}}{\beta} + (1 + \beta)I_{B1}$$

$$I_{E1} = I_{B2} + I_{C3} = \frac{I_3}{\beta} + \frac{I_{C3}}{\beta}$$

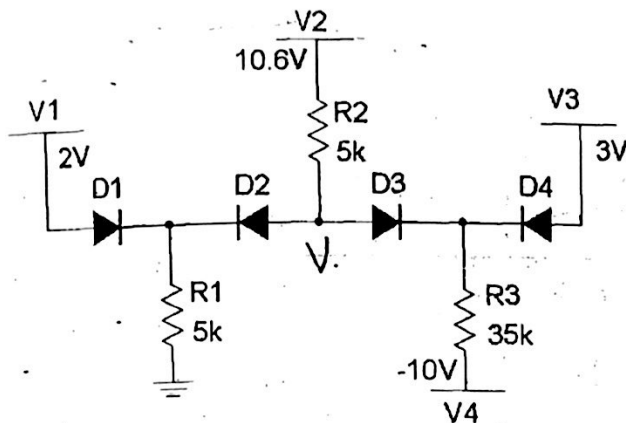
$$I_{R1} = I_2 R_2 - V_{BE}$$

$$I_{C4} = I_{E3} + I_{E2} = (1 + \beta)(I_{B2} + I_{B3})$$

$$\textcircled{2} (1 + \beta)I_{E1} = \beta I_{B4}.$$

解得 $I_3 = 2.8mA$.

五、如题五附图所示电路, 设二极管的正向导通压降 $V_D = 0.6V$, 试计算流过每个电阻上的电流.



设 $V > 3$

$$\frac{10.6 - V}{5} = \frac{V - 0.6}{5} + \frac{V + 10 - 0.6}{35}$$

$$V = 4.60$$

D1 off, D2 on, D3 on, D4 off

$$I_1 = 0.8 \text{ mA}, I_2 = 1.2 \text{ mA}$$

$$I_3 = 0.4 \text{ mA}$$

题五附图

六

由理想运算放大器和二极管（正向导通压降为零）组成的电路如题六附图所示。

1. 分析计算输出电压 V_o ，并画出输出电压 V_o 随输入电压 V_i 的变化曲线。

2. R_3 的作用是什么？

$$V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_i$$

$$1. \frac{V_i}{R_1} = \frac{0 - V_o}{R_2} \Rightarrow V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_i$$

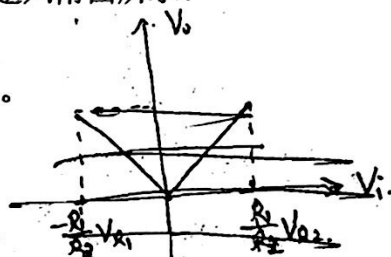
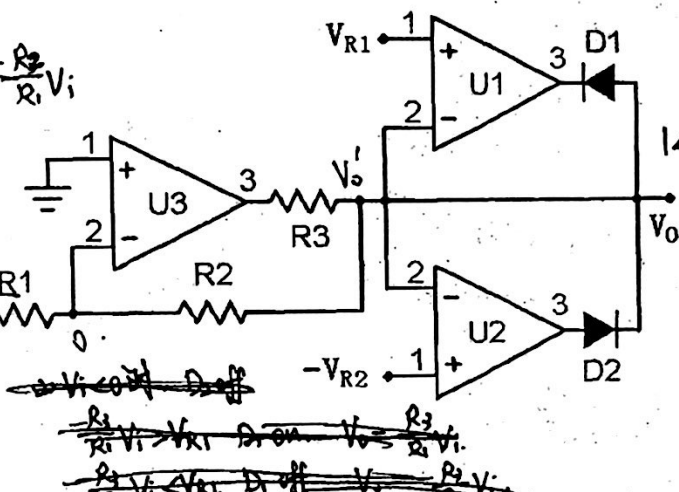
$$2. V_i > 0 \text{ 时, } D_1 \text{ off}$$

$$3. -\frac{R_2}{R_1} V_i > V_{R1}, D_1 \text{ on}$$

$$V_o = \frac{R_2}{R_1} V_i$$

$$4. -\frac{R_2}{R_1} V_i < -V_{R2}, D_2 \text{ off}$$

$$V_o = -\frac{R_2}{R_1} V_i$$



1. $V_o > V_{R1}$ 时, U_1 输出饱和

2. D_1 on, D_1 和 U_1 构成射极跟随器

$$V_o = V_{R1}$$

3. $V_o < -V_{R2}$ 时, U_2 输出饱和

4. D_2 on, D_2 和 U_2 构成射极跟随器

$$V_o = -V_{R2}$$

5. $-V_{R2} < V_o < V_{R1}$ 时, D_1, D_2 off

题六附图

七、由理想运算放大器组成的电路如题七附图所示，电容 C_1 、 C_2 和 C_3 足够大，三极管的 β 值很大， $V_{BE} = 0.5V$ ， $V_A = \infty$ ，忽略基区体电阻，计算电压增益 $A_v = \frac{V_o}{V_i}$ 。

大， $V_{BE} = 0.5V$ ， $V_A = \infty$ ，忽略基区体电阻，计算电压增益 $A_v = \frac{V_o}{V_i}$ 。

$$V_{o1} = -V_{o1}$$

$$V_{o2} = V_{cc} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 4.5V$$

$$V_e = V_{o2} - V_{BE} = 4V$$

$$I_e = \frac{V_e}{R_4} = 2mA$$

$$I_c = I_e = 2mA$$

$$V_{CE} = 12 - 2R_3 - 2R_4 = 4V$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i}$$

$$V_c = 8V$$

$$V_{i2} = V_{o1} = -V_e = -8V$$

题七附图

$$V_{i1} = 0 \text{ 时, } V_1 = \frac{2}{1+2} V_{o2} = \frac{1}{3} V_{o2}, V_i = V_2$$

$$V_{i2} = 4 \frac{2}{1+2} = 2V, V_{o2} = 4V, V_o = V_{o1} + V_{o2} = -4V$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{-4}{4.5} = -0.889$$

一、简略回答

1. h 参数等效电路和 π 型等效电路的主要区别是什么?
2. 线性失真产生的原因和消除的方法是什么?
3. 什么是交越失真?
4. 从 12V 电源中用两个 10K Ω 电阻分压得到 6V 电源的主要问题是什么?
5. N 沟道增强型 MOS 管工作在饱和区的条件之一是 $V_{GS} < V_T$ 还是 $V_{GS} > V_T$?

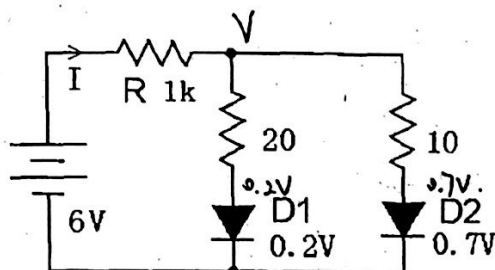
二、如题二附图所示电路, D1 是锗二极管, 正向压降为 0.2V, D2 为硅二极管, 正向压降为 0.7V, 计算流过电阻 R 的电流 I.

设 D_1, D_2 on.

$$\frac{6V}{1k} = \frac{V-0.2}{20} + \frac{V-0.7}{10}$$

$$V = 4.74V$$

$$I = 1.238mA$$



设 D_1 on, D_2 off.

$$\frac{6V}{1k} = \frac{V-0.2}{20}$$

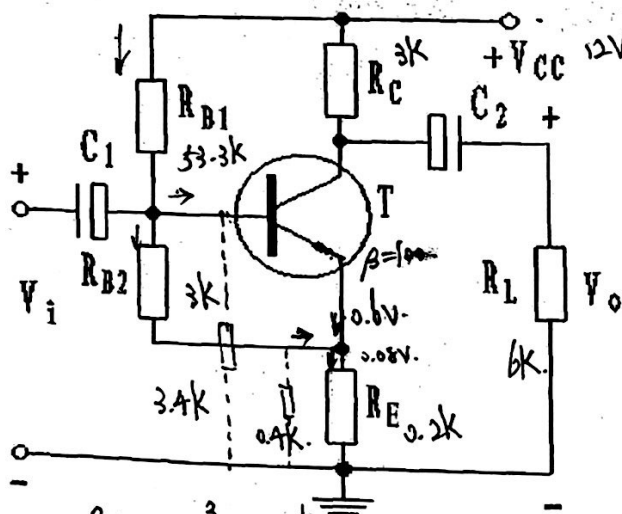
$$V = 0.314V$$

$$I = 5.686mA$$

题二附图

三、已知放大电路如题三附图所示, 晶体管 T 的 $\beta=100$, 基区体电阻 $r_b=0\Omega$, 厄利电压 V_A 为无限大, $V_{CC}=12.0V$, $V_{BE}=0.6V$, $V_{CES}=0.0V$, $R_{B1}=53.3k\Omega$, $R_{B2}=3k\Omega$, $R_E=0.2k\Omega$, $R_C=3k\Omega$, $R_L=6k\Omega$, 电容 C_1 和 C_2 足够大。

1. 计算静态工作点;
2. 画直、交流负载线;
3. 计算电路的电压增益;



$$1. V_B = V_{CC} \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} = 12 \times \frac{3}{56.3} = 0.68V$$

$$I_E = \frac{V_B - 0.08}{3k} + \frac{0.08}{0.2k} = 0.2mA$$

$$I_C = 0.2mA, V_{CE} = 12 - 0.2 \times 3 - 0.08 = 11.32V$$

$$2. R_L' = \frac{3 \times 6}{3+6} = 2k$$

$$E_C' = V_{CE} + I_C R_L' = 11.32 + 0.2 \times 2 = 11.72V$$

$$11.96 = V_{CE} + 3.2I_C$$

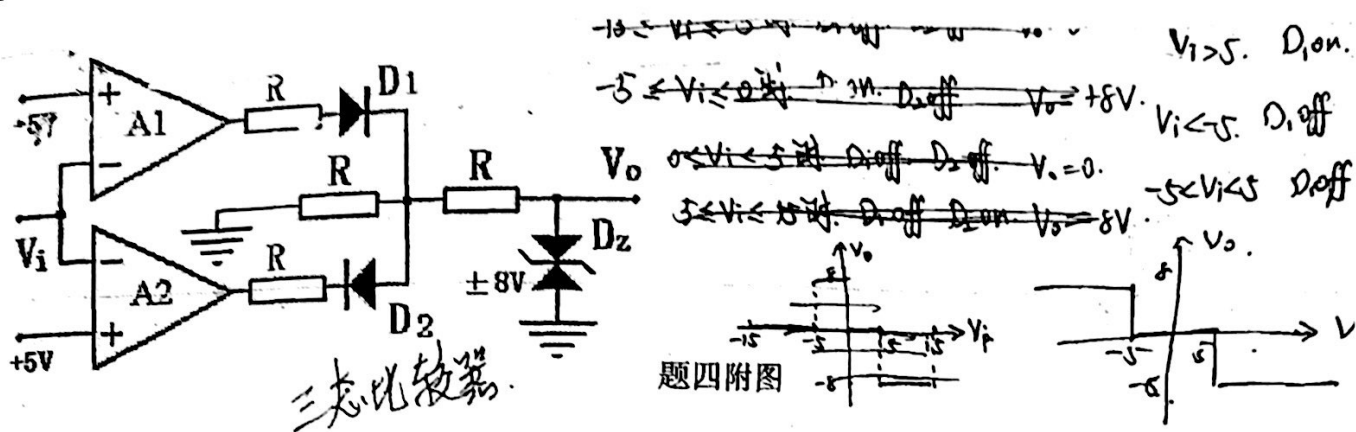
$$2: E_C' = V_{CE} + I_C R_L' = 11.72V$$

$$11.72 = V_{CE} + 2I_C$$

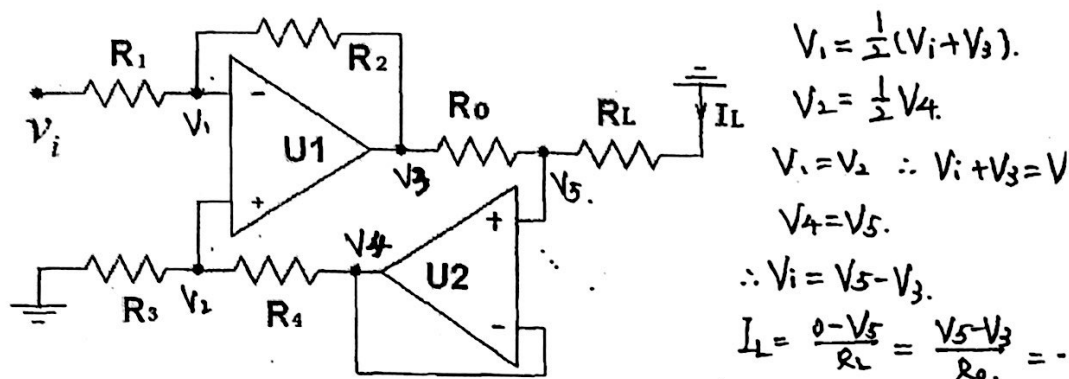
$$3. A_v = -\beta \frac{R_L'}{r_{be} + R_E} = -100 \frac{2}{0.4 + 0.2} = -166.7$$

题三附图

四、如题四附图所示, 由理想运算放大器和理想二极管组成的电路, 稳压二极管的稳压值为 $\pm 8V$, 若电源电压为 $\pm 15V$, 当 V_i 从 $-15V$ 到 $+15V$ 变化时, 请画出电压 V_o 的波形。

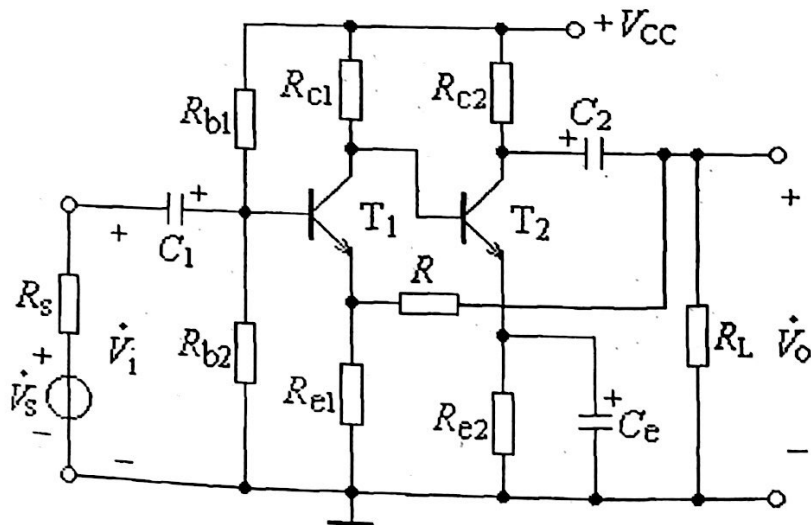


五、如题五附图所示，已知理想运算放大器， $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$ ，计算流过负载 R_L 的电流 I_L 。



题五附图

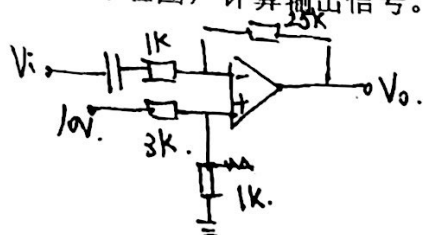
六、分析如题六附图所示电路的反馈类型和主要反馈元件。



题六附图

七、用一个理想运算放大器和若干电阻、电容设计一个放大电路，对输入中频信号 $V_i = 0.1 \sin \omega t$ (V) 进行运算，使输出信号为 $V_o = 2.5 - 2.5 \sin \omega t$ (V)，已知单电源为 10V。

1. 画出所设计的电路原理图；
2. 依据该原理图，计算输出信号。



2005 级《模拟电子技术》期中考试试题

2006 年 11 月 9 日

系别 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 成绩 _____

考试时间为 100 分钟，满分为 100 分。

一. (15 分，每小题 3 分) 简略回答题。

1. 简要说明叠加原理的内容。

在线性网络 (由线性元件、独立源和线性受控源) 组成的电路中
各独立源同时作用的结果 = 各个独立源单独作用结果之和

2. 发射结正偏，集电结反偏，三极管一定处在放大区吗？为什么？

不一定，存在死区电压，发射结正偏电压需大于
死区电压才处于放大区。

3. 用文字说明二极管的单向导电性。

PN 结正偏导通

PN 结反偏截止

二极管是一个 PN 结，电流从 P 到 N 电阻很小，
从 N 到 P 电阻很大。若加正向电压，二极管导通
若加反向电压，二极管截止。

4. 单管共射电路中，偏置电阻的作用是什么？

R_b 调整静态工作点

R_c 将变化的电流转换为变化的电压

提供偏置电压，使晶体管处于放大区，并选择合适的静态工作点。

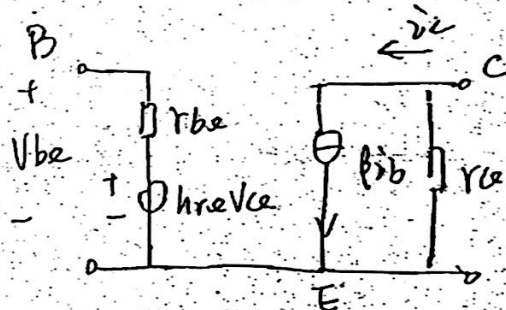
5. 诺顿定理可应用于任意一个二端网络，即可以将该二端网络等效为一个具有一定内阻的电流源。这种说法对吗？

不一定，线性网络，即由线性元件、理想线性受控源组成的网络。
必须是。

2.5V
0.3. 0V
缺 7.
七. 7.
九. 6

严禁任何考试作弊行为!

- (15分) 画出双极晶体管共射组态的 h 参数等效电路并解释各参数的物理意义。(三个参数即可)



$$\begin{cases} V_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} V_{ce} \\ i_c = \beta i_b + h_{oe} V_{ce} \end{cases}$$

$$h_{ie} = \left. \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta I_B} \right|_{V_{CE}=0}$$

输出电阻

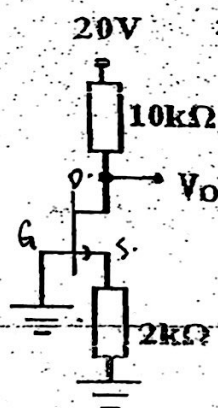
$$h_{re} = \left. \frac{\Delta V_{BE}}{\Delta V_{CE}} \right|_{I_B=0}$$

输入电阻

$$h_{oe} = \left. \frac{\Delta I_c}{\Delta V_{CE}} \right|_{I_B=0}$$

输出电阻

- 三. (14分) 如图所示的 N 沟 JFET 的 I_{DSS} 为 2mA , 求输出端的直流电压 V_o . ($V_p = -2\text{V}$, 忽略沟道长度调制效应)



$$\begin{cases} I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 \\ V_{GS} = -I_D R_S \end{cases} \quad (I_D \text{ in mA})$$

$$I_D = 2 \left(1 - \frac{I_D R_S}{V_p}\right)^2$$

$$I_D = 2 - 4I_D + 2I_D^2$$

$$2I_D^2 - 5I_D + 2 = 0$$

$$I_D = \frac{1}{2} \text{mA} \quad I_D' = 2 \text{mA}$$

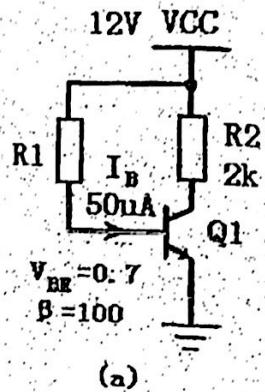
$$I_D = 0.5 \text{mA}$$

$$V_o = 20 - 10k \times 0.5 \text{mA} = 15\text{V}$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$$

$$I_D = I_{DSS} \left[2 \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right) \frac{V_{GS}}{V_p} - \left(\frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2 \right]$$

四. (16分) 分析计算三极管处在什么工作区。



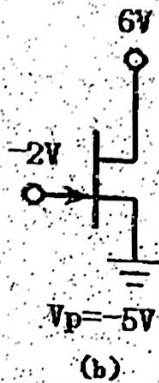
$$I_c = \beta I_B = 5 \text{ mA}$$

$$V_c = V_{cc} - I_c R_2$$

$$= 12 - 10 = 2 \text{ V}$$

$$V_c > V_B > V_E$$

放大



$$V_{GS} = -2 \text{ V} > V_p = -5 \text{ V}$$

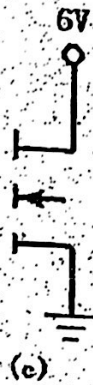
$$V_{DS} = 6 \text{ V} > V_{GS} - V_p$$

$$= 3 \text{ V}$$

恒流

$$V_{GS} = 1 \text{ V} < V_T$$

截止



(d)

$$V_{GS} = 1 \text{ V} > V_T = -2 \text{ V}$$

$$V_{DS} = 6 \text{ V} > V_{GS} - V_T = 3 \text{ V}$$

饱和

JFET. 恒流 $|V_{GS}| < |V_p|$, $|V_{DS}| > |V_p|$

电阻 $|V_{GS}| < |V_p|$, $|V_{DS}| < |V_p|$

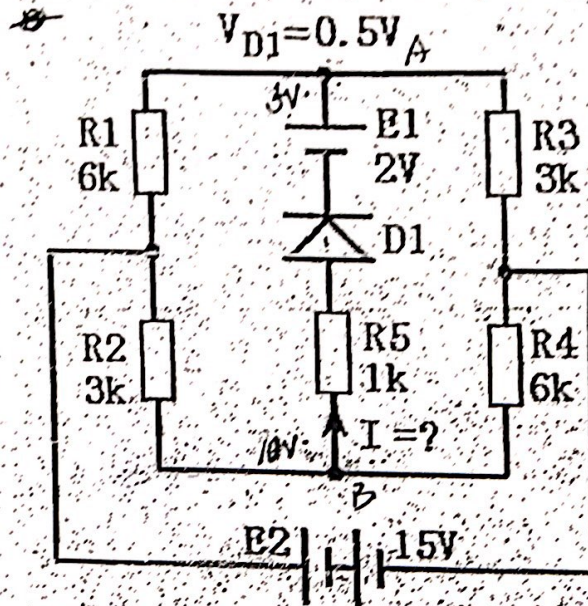
截止 $|V_{GS}| > |V_p|$, $|V_{DS}| > |V_p|$

N-MOS. 截止 $V_{GS} < V_T$

电阻 $V_{GS} > V_T$, $V_{DS} > V_T$

饱和 $V_{GS} > V_T$, $V_{DS} < V_T$

五. (15分) 计算电流 I

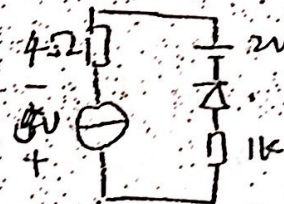
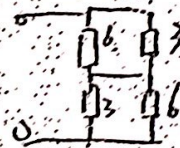
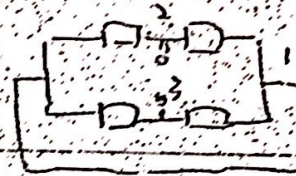


截止时 $V_B > V_A$ $\therefore D_1$ 导通

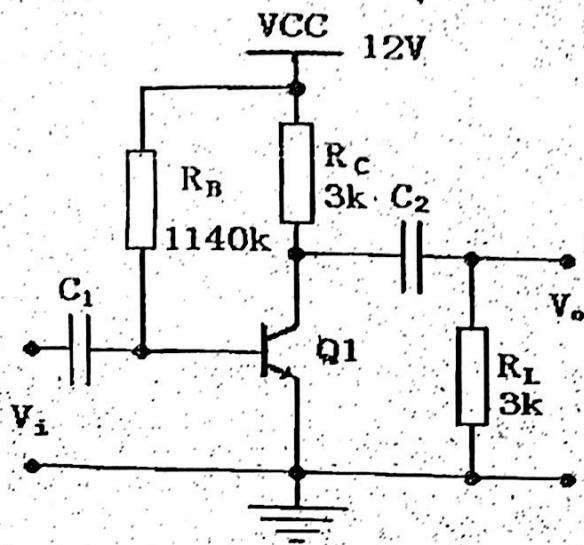
$$U_{DA} = 15 - 15 \times \left(\frac{6}{9} - \frac{3}{9} \right) = 10V$$

$$R_{eq} = \frac{3 \times 6}{6+3} \times 2 = 4\Omega$$

$$I = \frac{10 + 2 - 0.5}{4 + 1} = 1.3A$$



六. (15分) 计算如图所示的静态工作点, 画出直流和交流负载线, 计算电压增益。已知 $V_{BE}=0.6V$, $\beta=100$, $V_{CES}=0$, $r_{bb}=0$, C_1 和 C_2 足够大。



$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_1 + R_2} = \frac{12 - 0.6}{1140k + 3k} = 0.01mA$$

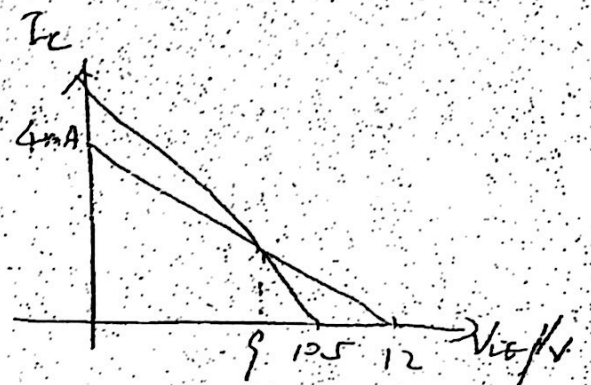
$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 1mA \quad I_{EQ} = 1.01mA$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C = 12 - 1 \times 3 = 9V$$

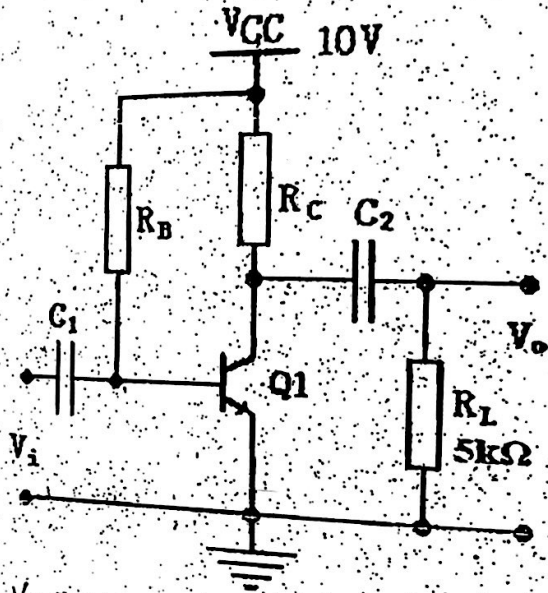
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C = 12 - 3I_C$$

$$V_{CE}' = V_{CEQ} + I_{CQ}(R_C \parallel R_L) \\ = 9 + 1.5 = 10.5V$$

$$A_v = \frac{-\beta R_C \parallel R_L}{r_{be} + (1+\beta) \frac{r_e}{I_{EQ}}} = \frac{-100 \times 1.5k}{101 \times \frac{26}{1.01}} = \frac{-1.5k}{26} = -57.7$$



- 七. (10分) 如图所示电路, 已知三极管的参数为: $V_{BE}=0.7V$, $\beta=100$, $V_{CES}=0$, $r_{bb}=0$. 电源为 $V_{CC}=10V$, 负载 $R_L=5k\Omega$, 设 C_1 和 C_2 足够大. 若要求输出的最大不失真幅度不小于 $4V$, R_B 和 R_C 应是大?



$$V_{CEQ} = 4$$

$$E_c' = 2V_{CEQ} = V_{CEQ} + I_{CQ}(R_C \parallel R_L)$$

$$V_{CEQ} = I_{CQ}(R_C \parallel R_L) = 4V \quad (1)$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}R_C$$

$$I_{CQ}R_C = 6V$$

$$I_{CQ} = 1.6mA$$

$$\frac{R_C R_L}{(R_C + R_L) R_C} = \frac{2}{3}$$

$$\frac{R_C}{R_C + R_L} = \frac{2}{3}$$

$$R_C = R_L = 5k\Omega$$

$$I_{CQ} = 1.6mA$$

$$3R_L = 2R_C + 2R_L$$

$$R_L = 2R_C \Rightarrow R_C = 2.5k\Omega$$

$$I_{CQ} = 2.4mA$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 16\mu A$$

$$R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_{BQ}} = \frac{10 - 0.7}{16\mu} = 581k\Omega$$

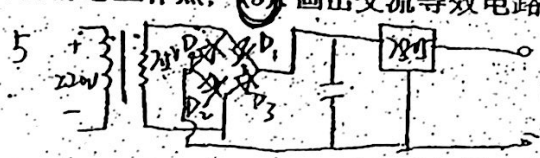
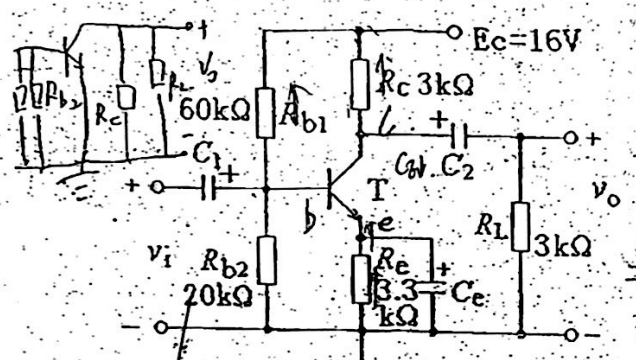
① 加入负反馈后，电路的增益会降低，但带宽会扩展。
 ② 反馈网络的接入对易极点的增益没有影响。
 ③ 负反馈可以降低非线性失真，抑制高频段信号的影响。

① 电压增益 A_v 和共模增益 A_{cm} 之比 $CMRR = \frac{A_v}{A_{cm}}$
 ② 差模输入电阻 $R_{id} = \infty$
 ③ 输出电阻 $R_o = 0$

1. 说出理想运算放大器的四个主要参数和理想值。
2. 什么是线性失真？产生的原因是什么？
3. 理想反馈的两个主要条件是什么？ P_{315}
4. 什么是低通滤波器？画出一阶低通 RC 有源滤波器的电路原理图。
5. 画出桥式整流、滤波、稳压电路，说明整流滤波的工作原理。

④ 当有电抗元件如电容或电感存在时，由于阻抗随频率变化，导致放大器的增益和相位发生变化。

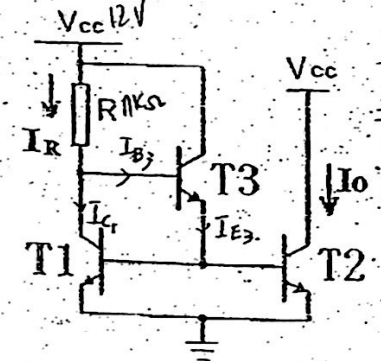
二、已知放大电路如附图所示， $\beta = 49$ ， $r_{bb'} = 200 \Omega$ ， $V_{BE} = 0.7V$ ， $V_{CES} = 0.0V$ ，电容足够大。
 (1) 分析静态工作点的稳定过程；
 (2) 计算静态工作点；
 (3) 画出交流等效电路；
 (4) 计算电压增益 $A_v = V_o / V_i$ 。



整流：将交流电变为直流电。
 滤波：滤除整流后的交流成分，使输出电压平滑。

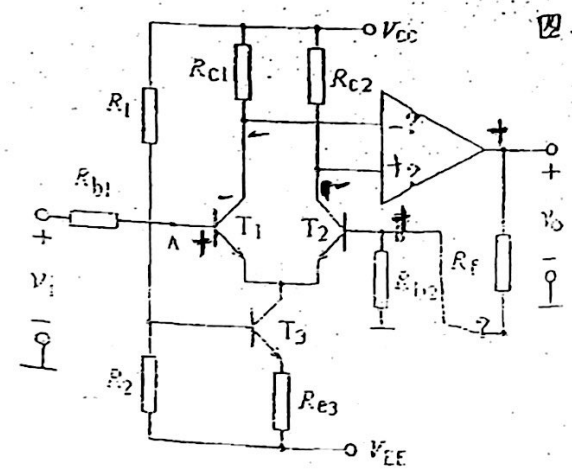
静态工作点稳定过程：
 $V_B = E_c \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}}$ 当 I_E 因某种原因发生变化时，如 $I_E \uparrow \rightarrow V_E \uparrow \rightarrow V_{BE} \downarrow \rightarrow I_E \downarrow \rightarrow I_C$

三、如图所示，三个晶体管的结构相同， β 相同，且 V_{BE} 均为 $0.7V$ ， $R = 11k\Omega$ ，求 I_o 。



解：(1) $V_{BQ} = 16V \times \frac{20}{20+60} = 4V$ ， $I_{EQ} = \frac{4-0.7}{3.3k} = 1mA$ ， $I_{BQ} = \frac{I_{EQ}}{\beta} = \frac{1mA}{49} \approx 20\mu A$
 $I_{CQ} = I_{EQ} - I_{BQ} \approx 0.98mA$ ， $V_{CEQ} = 16V - 0.98mA \times 3k = 13.06V$
 (2) 由 $I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$ 得 $I_{C1} = I_{C2} = I_{C3} = I_o$
 $I_R = I_{C1} + I_{B3} = I_o + \frac{I_{E3}}{\beta} = I_o + \frac{1}{\beta} \cdot \frac{2}{\beta} I_o \approx I_o (1 + \frac{2}{\beta^2})$
 $I_R = \frac{V_{CC} - V_{BE3} - V_{BE1}}{R} = \frac{12V - 1V}{11k} = 1mA$
 $I_o = \frac{I_R}{1 + \frac{2}{\beta^2}} \approx I_R = 1mA$

四、如图所示为一理想运算放大器组成的电路。解释 (1) 若实现电压串联反馈， R_f 应接向 A 点还是 B 点？(2) 要实现电压串联负反馈，运放的输入端极性如何确定？

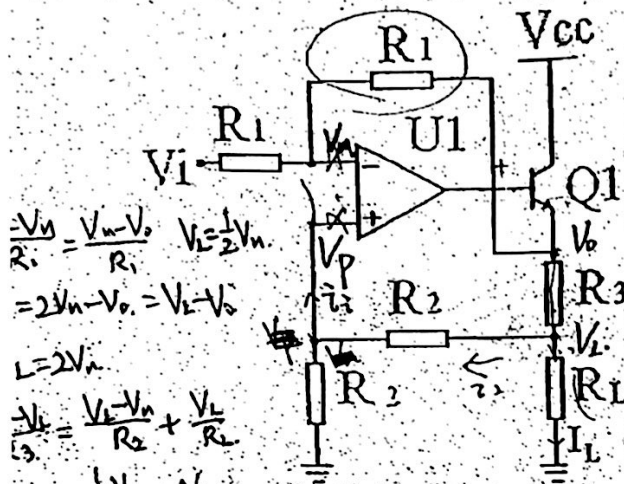


四、解：(1) B 点。
 (2) 上负下正如图示 (瞬时极性法)。

五、如图所示为一理想运算放大器组成的电路。(1) 说出电路的反馈类型, (2) 推导出 V_o 的表达式。

解: (1) 电压串联负反馈

R_1 : 电压串联负反馈



$$\frac{V_n}{R_1} = \frac{V_o - V_p}{R_1} \quad V_p = \frac{1}{2} V_n$$

$$= 2V_n - V_o = V_o - V_o$$

$$L = 2V_n$$

$$\frac{V_n}{R_3} = \frac{V_o - V_n}{R_2} + \frac{V_n}{R_L}$$

$$\frac{V_n}{R_3} = \frac{1}{2} \frac{V_n}{R_2} + \frac{V_n}{R_L}$$

$$(2) \text{ 虚短 } \Rightarrow V_n = V_p \text{ 虚断 } i_i = 0$$

$$\frac{V_i - V_n}{R_1} = \frac{V_n - V_o}{R_1} \quad \frac{V_p}{R_2} = \frac{V_o - V_p}{R_2}$$

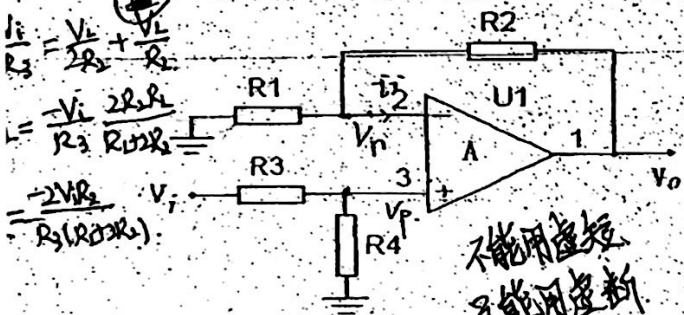
$$\Rightarrow V_o = 2V_p = 2V_n \Rightarrow V_o - V_n = -V_n$$

$$V_o = 2V_n - V_i$$

$$\text{当 } i_2 \text{ 可以忽略时 } I_L \approx I_{R3} = \frac{V_o - V_n}{R_3} = \frac{-V_i}{R_3}$$

$$A_f = \frac{A}{1 + A F} \neq \frac{1}{F} \quad \therefore \text{不是理想运放}$$

六、如附图所示, 运算放大器除了开环增益 A 为有限值, 其它均为理想值, 计算 V_o 。



$$\frac{V_n}{R_3} = \frac{V_o - V_n}{R_2} + \frac{V_n}{R_L}$$

$$L = \frac{V_i - V_n}{R_1} = \frac{V_n - V_o}{R_2}$$

$$= \frac{-2V_n}{R_3(R_2 + R_L)}$$

$$= \frac{-2V_n}{R_3(R_2 + R_L)}$$

不能用虚短
不能用虚断

解: 对于输入电阻的近似值 $\approx \infty$

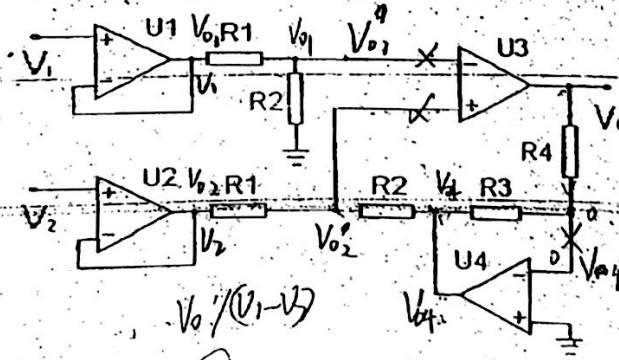
$$\frac{V_i - V_p}{R_3} = \frac{V_p - V_o}{R_2} \Rightarrow V_p = \frac{V_i R_2}{R_3 + R_2}$$

$$\frac{V_n}{R_1} = \frac{V_o - V_n}{R_2} \Rightarrow V_n = \frac{R_1 V_o}{R_1 + R_2}$$

$$\text{且 } V_o = (V_p - V_n) A$$

$$\Rightarrow V_o = \frac{A R_2 (R_1 + R_2) V_i}{(R_1 + R_2) (A R_2 + R_1 + R_2)}$$

七、如图所示为一线性放大电路。设其中的运放是理想的。试推导该电路的电压增益 $A_f = V_o / (V_1 - V_2)$ 的表达式。



解: 虚断: $V_{o1} = V_1, V_{o2} = V_2$

$$V_{o1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_1 = V_{o2} \dots$$

$$\text{而 } V_{n4} = 0$$

$$\frac{V_{o2} - V_{n4}}{R_3} = \frac{V_{o2} - V_{n4}}{R_4} \Rightarrow V_{o2} = \frac{R_3 V_2}{R_4}$$

$$\text{又 } \frac{V_{o2} - V_{n4}}{R_1} = \frac{V_{o2} - V_{n4}}{R_2}$$

将 ①, ② 代入 ③

$$\frac{V_2 - \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_1}{R_1} = \frac{\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_1 + \frac{R_3}{R_4} V_2}{R_2}$$

$$\Rightarrow R_2 V_2 - \frac{R_2^2 + R_3 R_2}{R_1 + R_2} V_1 = \frac{R_1 R_3}{R_4} V_2$$

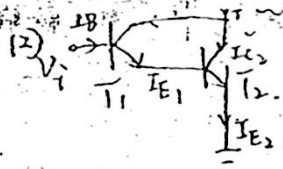
$$\Rightarrow R_2 (V_2 - V_1) = \frac{R_1 R_3}{R_4} V_2$$

$$\Rightarrow A_f = \frac{V_o}{V_1 - V_2} = -\frac{R_1 R_3}{R_4 R_2}$$

$$① \quad V_{o1} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_1 \approx V_1$$

$$② \quad \frac{V_{o2} - V_2}{R_1} = \frac{V_{o2} - V_2}{R_2}$$

$$③ \quad \frac{V_{o2} - V_2}{R_3} = -\frac{V_2}{R_4}$$



特点: ① $\beta \approx \beta_1 \beta_2$

$$\textcircled{2} r_{be} \approx \beta_1 \beta_2 r_{e2} = \frac{2\beta V_T}{I_E}$$

一、简略回答

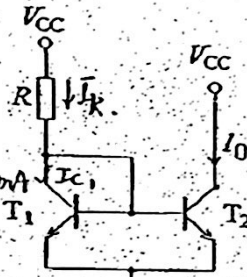
- 说出理想运算放大器的四个主要参数: A_{ic} , A_{id} , $CMRR$, R_{id} , R_o .
- 画出一种 NPN 复合管的电路原理图, 说出其主要特点.
- 什么是低通滤波器? 画出一阶低通 RC 有源滤波器的电路原理图.
- 计算附图所示电流镜的电流 I_0 , 设两个 NPN 管的 $V_{CC}=15V$, $V_{BE}=0.7V$, $\beta=20$, $R=14.3k\Omega$. (1) $V_A=\infty$; (2) $V_A=100V$.

解: (1) 由于 $I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}} (1 + \frac{V_{CE}}{V_A})$

当 $V_A=\infty$ 时 $I_C = I_S e^{\frac{V_{BE}}{V_T}}$ 而 $V_{BE1} = V_{BE2} \Rightarrow$

$$I_{C1} = I_{C2} = I_0 \text{ 而 } I_R = I_{C1} + \frac{2}{\beta} I_0 \Rightarrow I_0 = I_R / (1 + \frac{2}{\beta})$$

$$\text{则 } I_R = \frac{V_{CC} - V_{BE1}}{R} = \frac{15 - 0.7}{14.3k} = 1mA \Rightarrow I_0 = 1mA / (1 + \frac{2}{20}) = 0.91mA$$



(2) $\frac{I_{C1}}{I_0} = \frac{1 + \frac{V_{CE1}}{V_A}}{1 + \frac{V_{CE2}}{V_A}} = \frac{1 + \frac{0.7}{100}}{1 + \frac{15}{100}} \approx 0.87$

$$I_0 = (I_{C1} + \frac{I_{C2}}{\beta} + \frac{I_{C2}}{\beta}) = (0.87 + \frac{1.87}{20}) I_0 \Rightarrow I_0 = I_R / (0.87 + \frac{0.09}{2}) = 1.03mA$$

解: 设硅晶体管的 $r_{be}=100\Omega$, $r_{ce}=\infty$, $\beta=100$, 电容 C_1 和 C_2 也足够大, 且 $U_{CC}=12V$, $R_C=4.7k\Omega$, $R_F=47k\Omega$, $V_{BE}=0.7V$. (1) 计算静态工作点; (2) 分析反馈类型; (3) 计算 $F = \frac{u_f}{u_o}$: 反馈系数.

解: (1) $V_{CC} = (1 + \beta) I_{BQ} R_C + I_{BQ} R_F + V_{BE}$

3分!

$$\Rightarrow I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{(1 + \beta) R_C + R_F} \approx 22\mu A$$

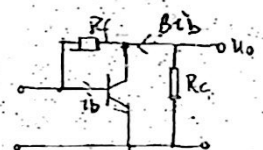
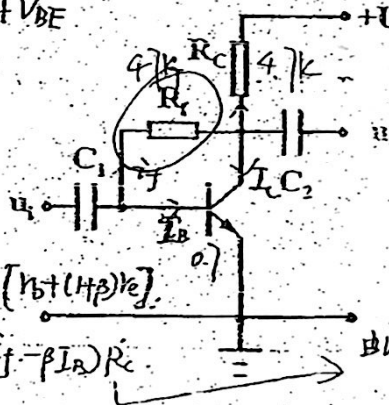
$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 2.2mA \approx I_{EQ}$$

$$V_{CEQ} = 12V - 2.2mA \cdot 4.7k = 1.66V$$

(2) 电压串联负反馈

(3) $F = \frac{u_f}{u_o}$ 而 $u_i = I_B \cdot r_{be} = I_B [r_{be} + (1 + \beta) r_e]$

$$\begin{cases} u_o = (i_f - I_C) R_C = (i_f - \beta I_B) R_C \\ i_f = \frac{u_i - u_o}{R_F} \end{cases}$$



$$\begin{aligned} u_o &= i_f R_C - \beta I_B R_C \\ &= i_f R_C - \beta R_C \frac{u_i}{r_{be}} \\ &= i_f R_C - \frac{\beta R_C}{r_{be}} (i_f R_F + u_o) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow F = \frac{u_f}{u_o} = \frac{1 + \frac{\beta R_C}{r_{be}}}{R_C - \frac{\beta R_C}{r_{be}} - R_F}$$

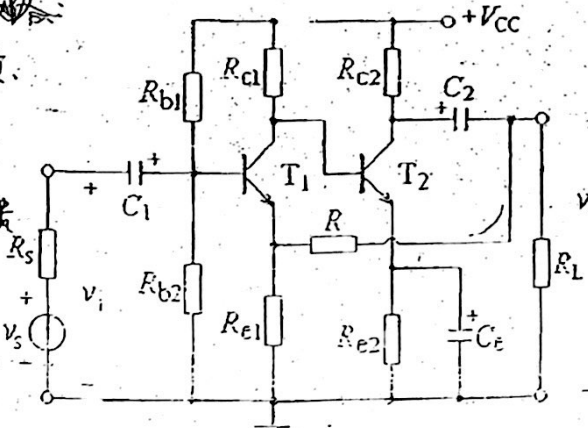
$$= -2 \times 10^{-5}$$

三、分析电路中所具有的反馈类型.

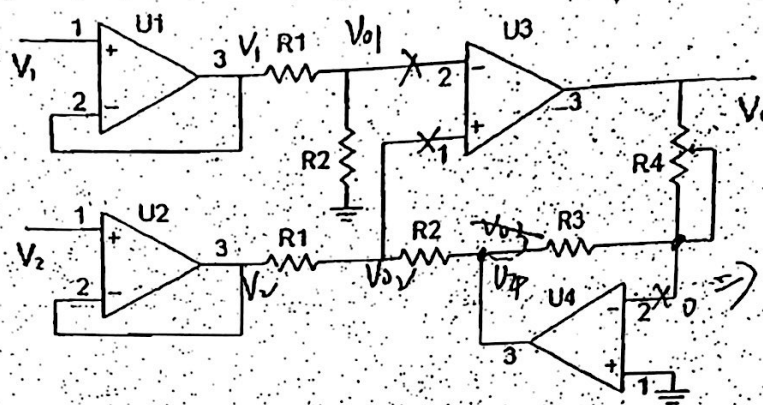
解: R 与 R_{E1} 构成反馈网络
为电压串联负反馈.

R_{E2} : 直流反馈

电容串联负反馈



四、如图所示为一增益线性调解放大电路, 设其中的运放是理想的. 试推导该电路的电压增益 $A_f = V_o / (V_1 - V_2)$ 的表达式.



$$V_{03} = -\frac{R_3}{R_4} V_0$$

$$V_{01} = \frac{R_2 V_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_{02} = \frac{R_2 V_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_1 V_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_{01} = V_{02} \Rightarrow R_2 V_1 = R_2 V_2 + R_1 V_1$$

$$\Rightarrow R_2(V_1 - V_2) = R_1 V_1$$

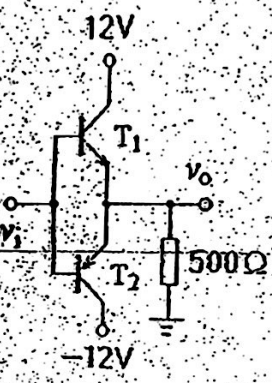
$$\Rightarrow A_f = \frac{V_0}{V_1 - V_2} = \frac{R_2 R_4}{R_1 R_3}$$

五、附图所示为乙类功率放大器的示意图，若不考虑交越失真，求输出正弦幅度为 10V 时负载上的输出功率、效率、电源消耗的总功率。

$$P_o = \frac{(V_{om}/\sqrt{2})^2}{R_L} = \frac{V_{om}^2}{2R_L} = \frac{100}{2 \times 50} = 1W$$

$$\eta = \frac{2 V_{om}}{4 E_c} = \frac{3.14 \times 10}{4 \times 12} = 65.4\%$$

$$P_E = \frac{2 E_c I_{om}}{\pi} = \frac{2 E_c V_{om}}{\pi R_L} = \frac{2 \times 12 \times 10}{3.14 \times 50} = 0.15W$$



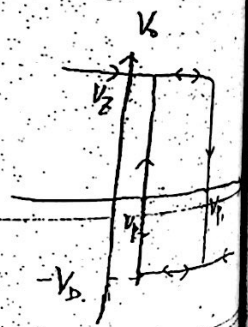
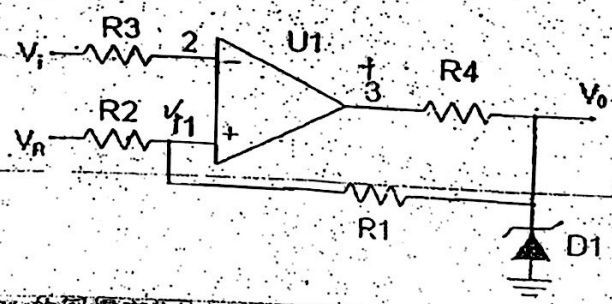
六、如图所示为一理想运算放大器组成的比较器电路。试计算翻转电压，画出传输特性曲线图。

$$V_0 = V_Z \text{ 时}$$

$$V_1 = \frac{R_1 V_i}{R_1 + R_2} + \frac{R_2 V_Z}{R_1 + R_2}$$

$$V_0 = -V_D \text{ 时}$$

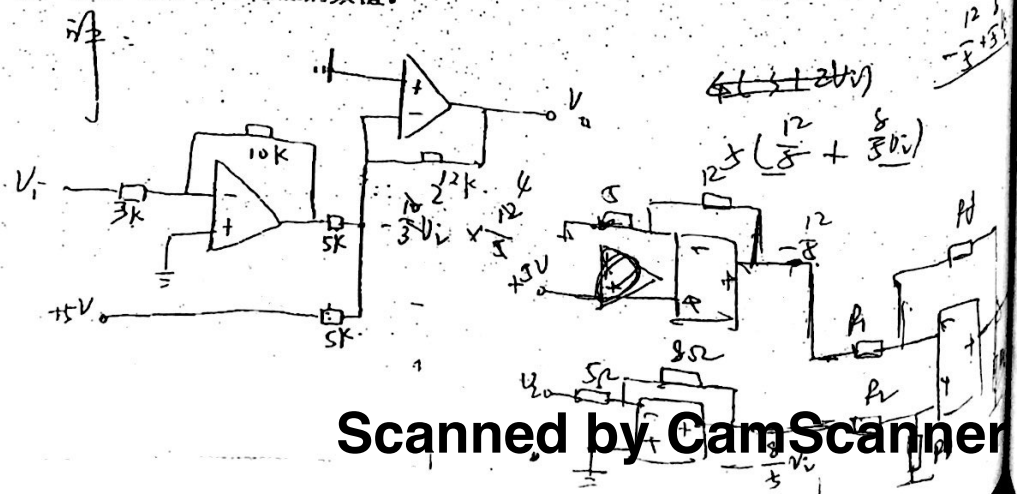
$$V_1 = \frac{R_1 V_i}{R_1 + R_2} - \frac{R_2 V_D}{R_1 + R_2}$$

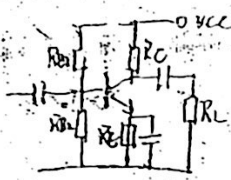


七、已知一个幅度为 V_i 的缓慢变化输入信号，设计一个放大电路，使输出 V_0 为 $V_0 = 12 + 8V_i$ 。给定：理想运算放大器和电阻有若干个，电源电压为 $\pm 5V$ 。(1) 要求：画出电路原理图，给出计算过程和结果；(2) 若有标称电阻 $3k\Omega, 5k\Omega, 10k\Omega, 12k\Omega, 36k\Omega$ 若干个，给出电路中各电阻的数值。

$$\frac{12}{8} = \frac{8}{3}$$

$$\frac{12}{8} = \frac{36}{36}$$

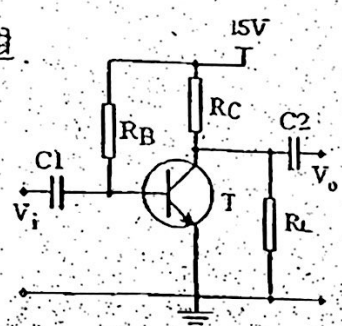
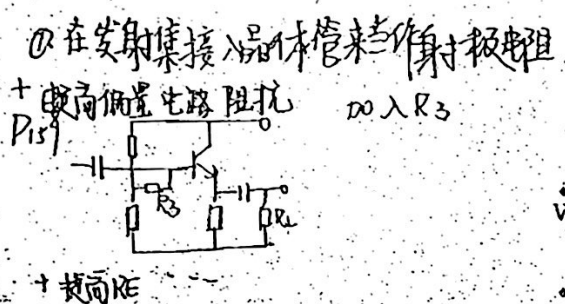




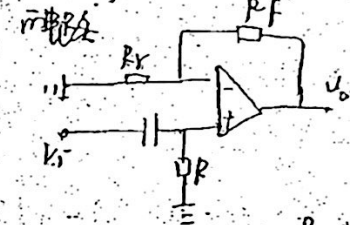
E_C : 电容反馈, 整下电路块
 R_E : 把集电极电流转换为电压
 C_1, C_2 : 隔直放大电路与信号源负载之间
 的直流通路

R_B : 偏置电阻——使发射极正偏
 R_E : 保持电路稳定工作

1. 在双极晶体管的共射放大电路(见附图)中, 提高输入阻抗的方法是什么?



2. 让高频信号通过而抑制低频



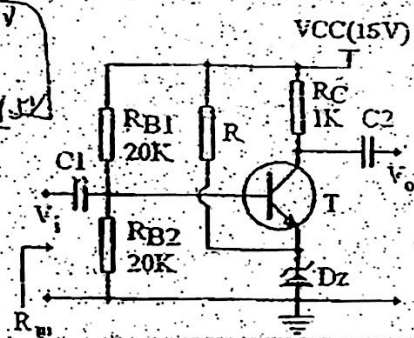
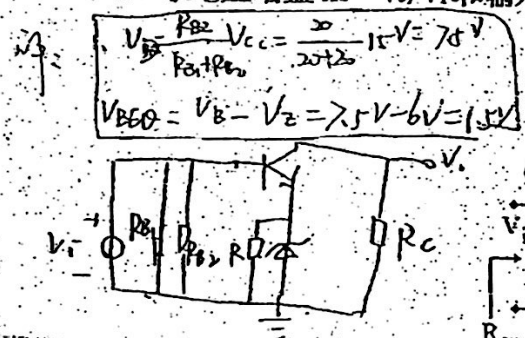
$$H = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} \left(1 + \frac{R_F}{R} \right)$$

$$H = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

- 画出一一种 NPN 复合管的电路原理图, 说出其主要特点。
- 什么是高通滤波器? 画出一阶高通 RC 无源滤波器的电路原理图, 计算出传递函数。
- 画出桥式整流滤波电路, 说明其工作原理。

二、放大电路如附图所示, 设 NPN 晶体管 T 的 $\beta = 20$, $r_{be} = 227 \Omega$, $U_{BE} = 0.5$ 伏, D_z 为理想硅稳压二极管, 交流等效电阻为零, 其稳压值 $U_z = 6$ 伏, 电阻 R 的作用是使 D_z 有一个合适的工作电流。各电容足够大, 忽略 r_{ce} 。

- 求静态工作点 (I_{CQ} , U_{CEQ});
- 画出交流等效电路;
- 求电压增益 $A_o = V_o/V_i$ 和输入电阻 R_{in} 。



$V_B = V_{BE} + V_z = 0.5 + 6 = 6.5V$
 $I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_B}{R_{B1}} = \frac{15 - 6.5}{20k} = 0.1mA$
 $I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 2mA$
 $V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C - V_z = 15 - 2 \times 1k - 6 = 7V$

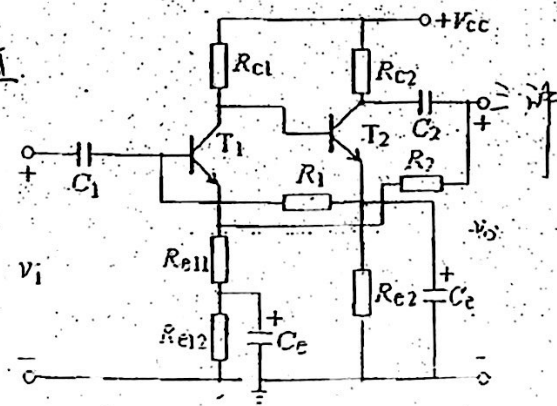
2. 如左

3. $A_o = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta I_{BQ} R_C}{I_{BQ} r_{be}}$

$= -\frac{\beta R_C}{r_{be} + (1 + \beta) \frac{V_z}{I_{E0}}}$
 $= -\frac{20 \times 1k}{227 + (1 + 20) \frac{6}{0.002}} = -40$

三、分析电路中所具有的反馈类型。

$R_3, R_{e11}, R_{e12}, T_1, T_2$ 正反馈
 R_1, R_{e11}, T_1, T_2 正反馈
 R_{e11}, R_{e12}, T_1 负反馈
 R_{e11}, T_1 负反馈
 R_{e2}, T_2 负反馈
 R_1, T_1 负反馈



R_2, R_{e11} 构成负反馈网络
 电压串联负反馈
 R_{e11}, R_{e2} 为负反馈
 R_1 为负反馈

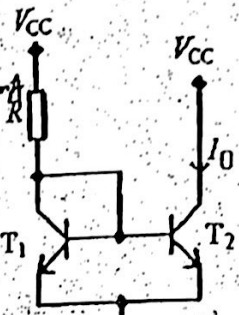
四、计算附图所示电流镜的电流 I_{BQ} , 设两个 NPN 管的结构和参数均相同, $V_{CC} = 12V$, $V_{BE} = 0.6V$, $\beta = 20$, $R = 11.4k\Omega$ 。(1) $V_A = \infty$; (2) $V_A = 100V$ 。

(1) $V_A = \infty \cdot I_{C1} = I_0$

$I_0 = I_R / (1 + \frac{1}{\beta}) = \frac{12V - 0.6V}{11.4K} \approx 0.91mA$

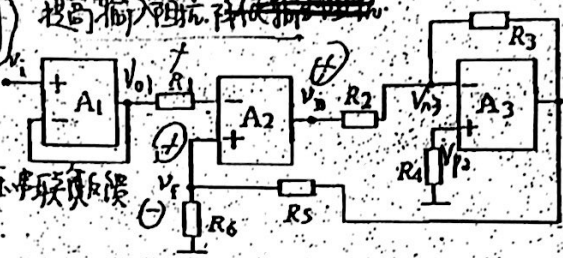
(2) $V_A = 100V \cdot \frac{I_{R1}}{I_0} = \frac{1 + \frac{V_{CE1}}{V_A}}{1 + \frac{V_{CE1}}{V_A}} = \frac{1 + \frac{0.6V}{100V}}{1 + \frac{1}{\beta}} \approx 0.898$

$I_R \pm (0.898 I_0 + \frac{0.898 I_0}{\beta} \pm \frac{I_0}{\beta}) \Rightarrow I_0 = \frac{I_R}{(0.898 + \frac{1.118}{\beta})} \approx 1.007mA$



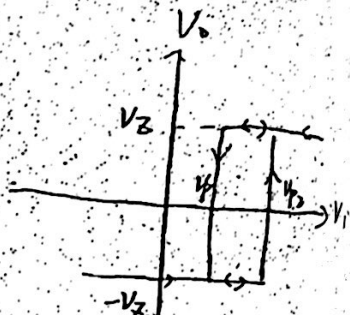
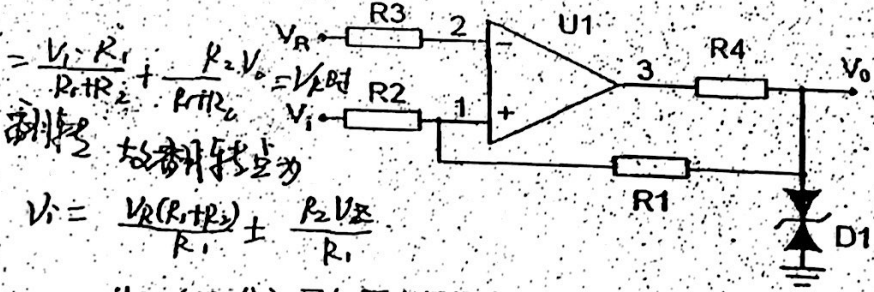
五、图中的运放是理想的。(1) 电路中 A1 的作用是什么？(2) 判别电路中的反馈类型；(3) 估算电路的总电压增益；(4) 已知 V_i ，计算 V_o 。

(1) 电压跟随器 (电压缓冲器)
(2) 电压串联负反馈

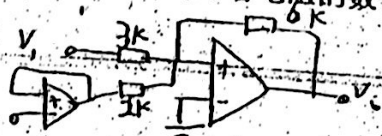
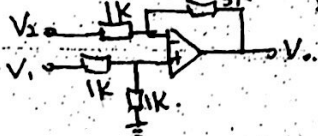


$V_f = V_{o1} = V_i$
 $V_o = \frac{V_i - V_f}{R_5} \cdot R_6 = \frac{V_i - V_i}{R_5} \cdot R_6 = 0$
(4) $V_o = \frac{V_i - V_f}{R_5} \cdot R_6 = \frac{V_i - V_i}{R_5} \cdot R_6 = 0$

六、如图所示为一理想运算放大器组成的比较器电路，双向稳压二极管的稳压值为 $\pm V_Z$ 。试计算翻转电压，画出传输特性曲线图。



七、(10 分) 已知两个缓慢变化的输入信号 V_1 和 V_2 ，设计一个放大电路，使输出 $V_o = 2V_1 - 3V_2$ 。给定：一个理想运算放大器和若干个电阻。(1) 要求：画出电路原理图，给出计算过程和结果；(2) 标出电路中各电阻的数值。

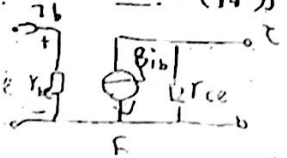


1. 在线性网络 (由线性元件组成) 中，各元件的参数是常数，且与元件的几何尺寸、材料、温度、频率等无关。
2. 不一定。存在非线性元件，如二极管、三极管等。
3. 二极管具有单向导电性，三极管具有放大作用。

1. 简要说明叠加原理的内容。
2. 发射结正偏，集电结反偏，三极管一定处在放大区吗？为什么？
3. 用文字说明二极管的单向导电性。
4. 单管共射电路中，偏置电阻的作用是什么？
5. 诺顿定理可应用于任意一个二端网络，即将该二端网络等效为一个具有一定内阻的电流源。这种说法对吗？

一、(15 分) 画出双极晶体管共射组态的 h 参数等效电路并解释各参数的物理意义。(三个参数即可)

三、(14 分) 如图所示的 N 沟 JFET 的 I_{DSS} 为 2mA，求输出端的直流电压 V_o 。



I_{DSS} : 栅源短路时的漏极饱和电流
 V_{GS} : 栅源电压
 V_{DS} : 漏源电压

4. 提供偏置电压，使三极管工作在放大区。

一、概念题

1. 判断题 (正确画√, 错误画×)

A. 一阶 RC 低通滤波电路既能滤掉输入信号的高频部分, 也对低频部分有移相作用。

(√)

B. 电压反馈 (可以是正反馈, 也可以是负反馈) 使放大电路的输出电压稳定。 (×)

2. 填空题 (把答案填入括号内)

A. 在 ($R_L = \infty$) 的情况下, 交流负载线和直流负载线重合。

B. 在小信号下, 晶体管可看成线性元件, 但由于电路中 (电容) 和 (电感) 的存在, 会产生线性失真。

3. 简答题

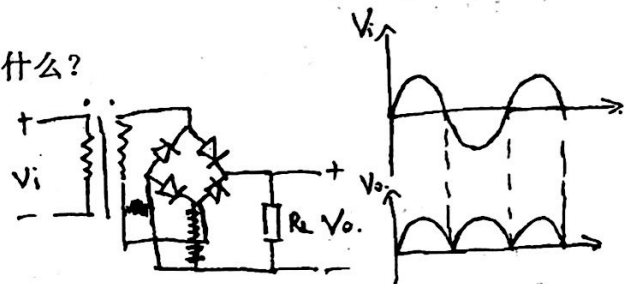
A. 共集电极电路 (射极跟随器) 的主要特点是什么?

R_i 最大, R_o 最小, $A_v < 1 \rightarrow 1$.

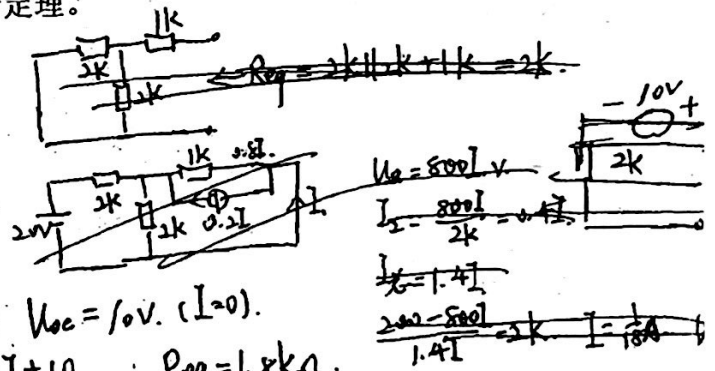
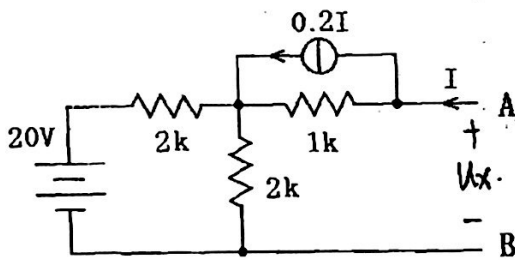
B. 功率放大器有哪些主要类型?

甲, 乙, 甲乙, 丙.

C. 画出全波整流电路原理及其输入输出波形。



二、如图 1 所示, 计算 A、B 间的戴维宁定理。



$U_x = 0.8I \cdot 1k$.
 $\frac{U_x - 0.8I \cdot 1k}{2k} \cdot 2k + 20 = U_x - 0.8I \cdot 1k$.

图 1 第二题

三、如图 2 所示, D1 是锗二极管, 正向压降为 0.2V, D2 为硅二极管, 正向压降为 0.7V, 计算流过电阻 R 的电流 I。

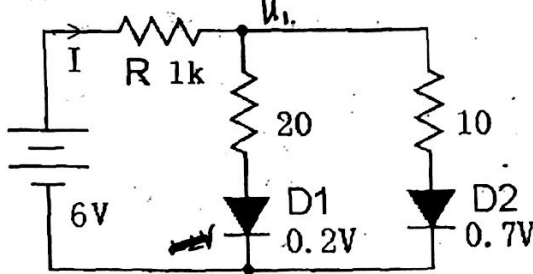


图 2 第三题

D_1 on, D_2 off.

$$I = \frac{6 - 0.2}{1020} = 0.0057A$$

$$U_1 = 6 - 0.7 = 0.3V \text{ 成立}$$

D_1 on, D_2 on.

$$0.2 + 20I_1 = 0.7 + 10I_2$$

$$\begin{cases} 6 = I \cdot 1k + 0.2 + 20I_1 \\ I_1 + I_2 = I \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} I_1 = 0.018A \\ I_2 = -0.013A \end{cases} \text{ (舍去)}$$

得分

四、(10分) 已知放大电路如附图3所示, $\beta=100$, $r_{bb'}=0$
 Ω , $V_{BE2}=0.7V$, $V_{CE2}=0.0V$, 电容足够大。

- A. 计算静态工作点;
 B. 计算电压增益 $A_v=V_o/V_i$;
 C. 求输出电压最大不失真幅度。

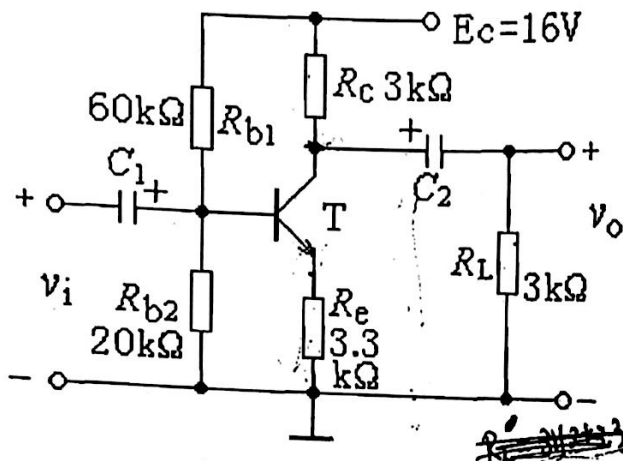


图3 第四题

$$A. V_b = E_c \cdot \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} = 16 \times \frac{1}{4} = 4V$$

$$I_e = \frac{V_b - V_{BE}}{R_e} = 1mA$$

$$I_b = \frac{I_e}{1 + \beta} = \frac{1}{101} = 0.0099mA$$

$$I_{CQ} \approx 0.99mA$$

$$V_{CEQ} = E_c - I_{CQ} R_c - I_{EQ} R_e = 16 - 2.97 - 3.3 = 9.73V$$

$$B. A_v = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{\beta R_L'}{R_{be} + (1 + \beta) R_e} = - \frac{100 \times 1.5k}{101 \times (\frac{3k}{101} + 3.3k)}$$

$$C. E_c' = I_{CQ} R_c + V_{CEQ} = 2.97 \times 3k + 9.73 = 14.5V$$

$$V_{CEQ} > E_c'/2 = 7.25V$$

$$V_{om} = E_c' - V_{CEQ} = 14.5V - 9.73V = 4.8V$$

五、计算附图4所示电流镜的电流 I_o , 设两个 NPN 管的 $V_{BE}=0.6V$, $V_{CC}=12V$, $R=5.7k$
 Ω , β 很大, $V_A=100$ 。

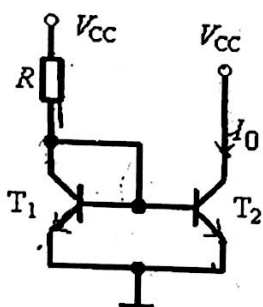


图4 第五题

$$\frac{I_o}{I_c} = \frac{1 + \frac{V_{CE}}{V_A}}{1 + \frac{V_{BE}}{V_A}} = \frac{1 + \frac{12}{100}}{1 + \frac{0.6}{100}} = 1.113 \quad I_c = \frac{I_o}{1.113}$$

$$I_R = I_{c1} + I_{b1} + I_{b2} = I_c + \frac{I_c}{\beta} + \frac{I_o}{\beta}$$

$$I_R = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R} = \frac{12 - 0.6}{5.7k} = 2mA$$

$$\therefore 2 = \frac{I_o}{1.113} + \frac{I_o}{1.113\beta} + \frac{I_o}{\beta}$$

$$\because \beta \text{ 很大} \therefore I_o = 2 \times 1.113 = 2.226mA$$

六、图5中的运放是理想的, 计算输出电压 V_o

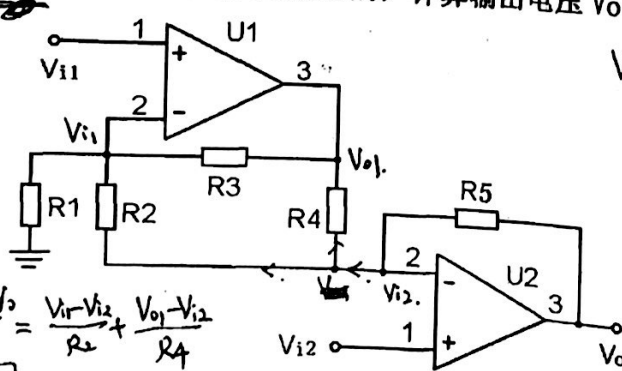


图5 第六题

$$\frac{V_{i2} - V_o}{R_5} = \frac{V_{i1} - V_{o1}}{R_2} + \frac{V_{o1} - V_{i2}}{R_4}$$

$$\frac{V_{o1} - V_{i2}}{R_3} = \frac{V_{i1}}{R_1} + \frac{V_{i1} - V_{i2}}{R_2}$$

$$V_o = - \frac{[R_2 R_3 + R_1 (R_2 + R_3 + R_4)] R_5}{R_1 R_2 R_4} V_{i1} + \frac{R_2 R_4 + R_1 (R_2 + R_3 + R_4)}{R_2 R_4} V_{i2}$$

$$R_{if} = (R_2 + R_3) \parallel R_4$$

$$V_{i1} = \frac{R_1}{R_1 + R_{if}} V_{i1}$$

$$V_{o1} = (1 + \frac{R_3}{R_2}) V_{i1}$$

$$\frac{V_{o1} - V_{i2}}{R_4} = \frac{V_{i2} - V_o}{R_5}$$

$$V_o = V_{i2} - \frac{R_5}{R_4} V_{o1} + \frac{R_5}{R_4} V_{i2}$$

$$= (1 + \frac{R_5}{R_2 R_4}) V_{i2} - \frac{R_5}{R_2 R_4} V_{i1}$$

七、如图题 6 所示，分析计算三极管处在什么工作区。

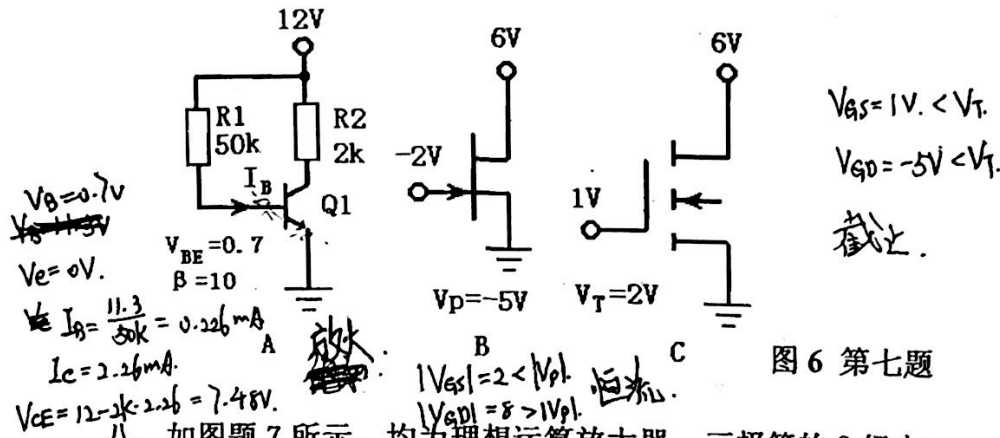


图 6 第七题

八、如图题 7 所示，均为理想运算放大器，三极管的 β 很大。

- 当运放 U1 的输入端是怎样极性时，电路为负反馈类型；
- 计算此电路的电压增益 $A_v = V_o/V_i$ ；
- 对于给定的电阻值和 V_i ，计算 V_o 。

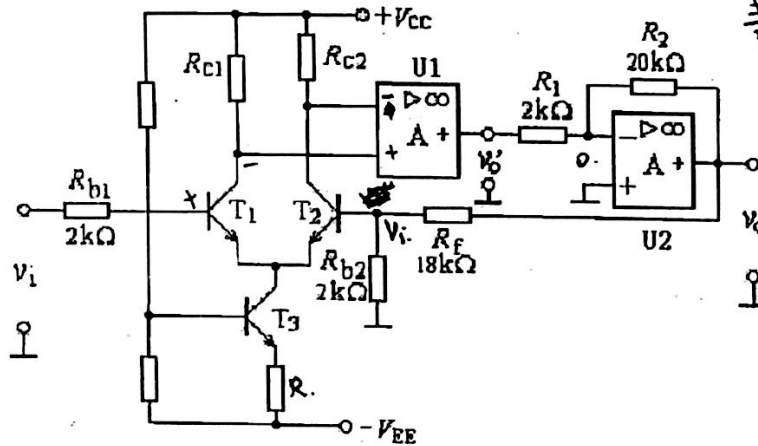


图 7 第八题

Handwritten calculations for problem 8:

$$B. \frac{V_o}{V_i} = \frac{20}{2} \cdot \frac{V_o'}{V_o} = 10 \frac{V_o'}{V_o}$$

$$\frac{V_o'}{V_o} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{V_o''}{V_o'} = \frac{20k}{2k + 20k} \cdot \frac{V_o''}{V_o'}$$

$$A_d = \frac{-\beta(R_{c1} + R_{c2})}{1 + \beta(R_{c1} + R_{c2})}$$

$$B. V_i = \frac{R_{b2}}{R_F + R_{b2}} V_o$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = (1 + \frac{18}{2}) = 10$$

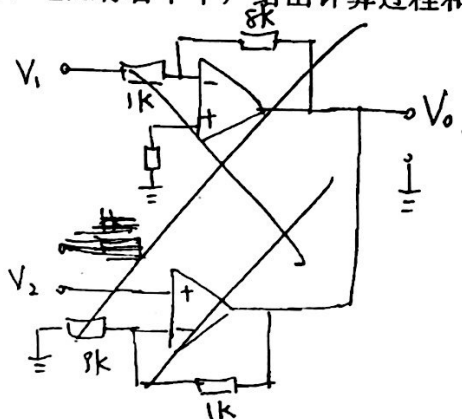
$$C. V_{o0} = 10 V_i$$

$$\frac{V_o'}{V_o} = \frac{V_o'}{2k} = -\frac{V_{o0}}{20k}$$

$$V_{o0} = -10 V_o'$$

$$V_o = V_{o0} + V_o' = -10 V_o' + V_o' = -9 V_o'$$

九、(10 分) 已知 V_2 和 V_1 为输入信号，输出 V_o 为 $V_o = 10V_2 - 8V_1$ 。设计一个放大电路，使之满足输入输出要求。给定：理想运算放大器和电阻有若干个，给出计算过程和结果。



Handwritten calculations for problem 9:

$$V_o = 10V_2 - 8V_1$$

$$\frac{1}{5} V_o = V_2 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_o = 5V_2 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 5V_2$$

4 ✓

一、简答题

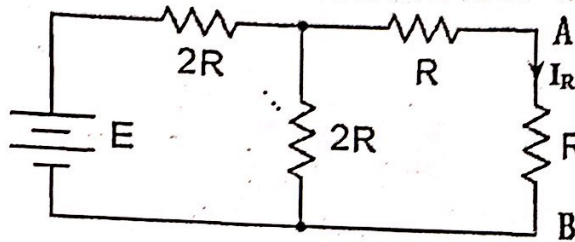
1. 在实际调试一个电路时,发现一个 NPN 三极管的发射结正偏,集电结反偏,则该三极管一定处在放大区吗?为什么?

2. 放大电路输入阻抗的大小对整个电路的影响是什么?举例说明提高双极晶体管放大电路输入阻抗的方法。
不一定。
 $R_i \uparrow, I_i \downarrow$ 从信号源分得电流减小。

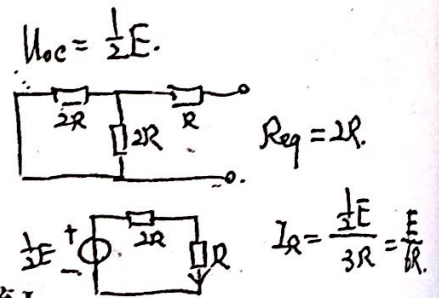
3. 说明负反馈对电路性能的影响,对两个电路参数进行说明即可。
提高稳定性,减小非线性失真。

4. 什么是放大器的线性失真?

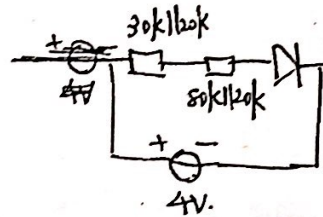
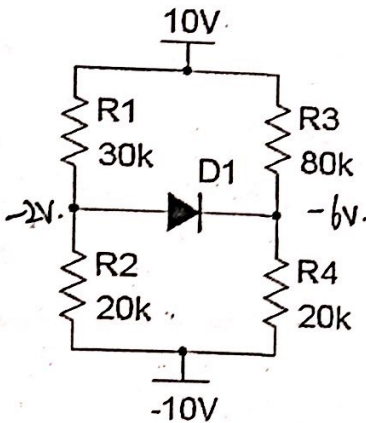
二、如题二附图所示,利用戴维宁定理,计算电流 I_R 。



题二附图



三、如题三附图所示,计算流过理想二极管的电流 I 。

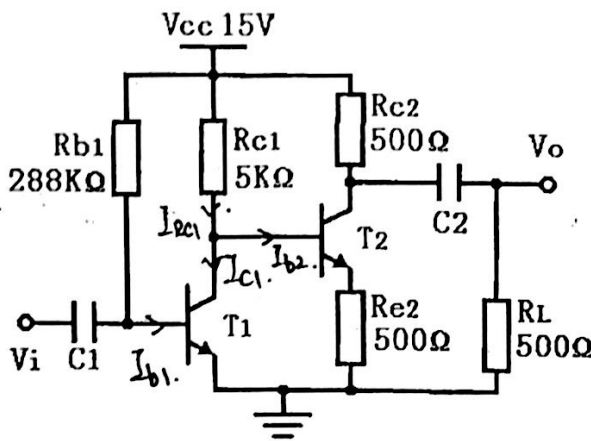


题三附图

四、已知放大电路如题四附图所示,两个 NPN 管的 $\beta = 20$,基区体电阻 $r_b = 0\Omega$,厄利电压 V_A 为无限大, $V_{BE} = 0.6V$, $V_{CES} = 0.0V$,电容 C_1 和 C_2 足够大。

1. 计算 T2 的静态工作点;
2. 画 T2 的直、交流负载线。

$$\beta = 20, V_{BE} = 0.6V$$



$$I_{B1} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_{B1}} = \frac{14.4}{288K} = 0.05mA$$

$$V_{CE} = V_{CE} + I_{C1} R_{C1}$$

$$I_{C1} = \beta I_{B1} = 1mA$$

$$15 = V_{CE} + 1.025 I_{C1}$$

$$I_{C1} = I_{C1} + I_{B2} = 1mA$$

$$R_{L1}' = 250\Omega$$

$$V_{CE1} = 15 - 5K \cdot I_{C1} = 0.6 + I_{C2} \times 0.5K$$

$$E_{C1}' = V_{CE1} + I_{C1} R_{L1}'$$

$$15 - 5K(1 + I_{B2}) = 0.6 + 21 I_{B2} \times 0.5K$$

$$9.4 + 5 I_{B2} = 0.6 + 10.5 I_{B2}$$

$$I_{B2} = 0.61mA$$

$$I_{C2} = 12.2mA$$

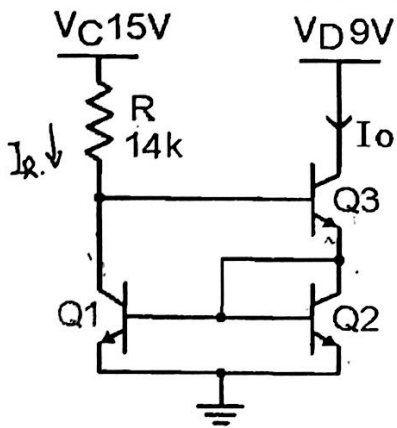
$$5.5 = V_{CE} + 0$$

$$V_{CE2} = 15 - I_{C2} \cdot 500 = 12.2 \cdot 500$$

$$= 2.96V$$

$$I_{C2} = 12.2mA, I_{E2} = 12.81mA, V_{CE2} = 15 - I_{C2} \cdot 500 - I_{E2} \cdot 500$$

五、已知如题五附图所示的电路，3个三极管的参数均相同， $\beta = 100$ ， V_A 为无限大， $V_{BE} = 0.5V$ ，计算 I_O 是多大。



$$I_E = I_{C1} + I_{B3} = I_{C1} + \frac{I_{C3}}{\beta} = (1 + \frac{1}{\beta}) I_{C1}$$

$$I_E = \frac{15 - 0.5 - 0.5}{R} = 1mA$$

$$I_{C1} = \beta I_{B1} \Rightarrow I_{C1} = 0.99mA = I_{C3}$$

$$I_{E3} = I_{C3} + I_{B3} = I_{C3} + \frac{I_{C3}}{\beta} = I_{C3} (1 + \frac{1}{\beta})$$

$$I_O = \beta I_{B3} = \frac{I_{C3}}{\beta} = \frac{I_{C1}}{\beta}$$

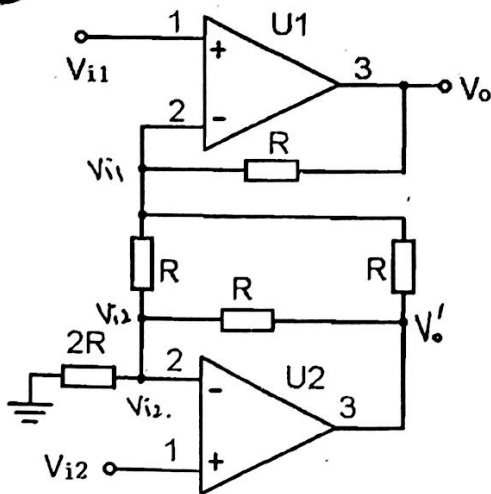
$$I_O = \beta I_{B3}$$

$$= I_{C3} + \frac{I_{C3}}{\beta}$$

$$= \frac{1 + \beta}{\beta} I_{C1} = (1 + \frac{1}{\beta}) I_{C1} \Rightarrow I_O = 0.98mA$$

题五附图

六、题六附图中的运放是理想的，计算输出电压 V_O 。



$$V_{14} = 0$$

$$V_{11} = \frac{R_{11} R_2}{R + R_{11} R_2} V_O$$

$$V_O = (1 + \frac{R}{R_{11} R_2}) V_{11} = \frac{5}{2} V_{11}$$

$$V_{11} = 0$$

$$\frac{V_O}{R} = - \frac{V_{12}}{R_{11} R_2}$$

$$V_O = - \frac{2}{3} V_{12}$$

题六附图

$$V_O = \frac{5}{2} V_{11} - \frac{2}{3} V_{12}$$

$$\frac{V_O}{R} \textcircled{1} \frac{V_O - V_{11}}{R} = \frac{V_{11} - V_{12}}{R} + \frac{V_{11} - V_O'}{R}$$

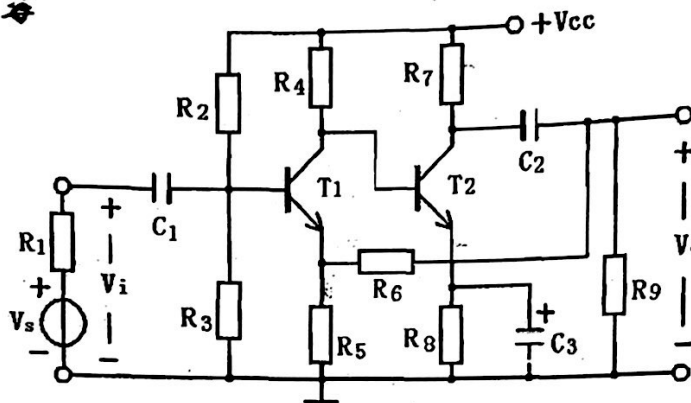
$$\textcircled{2} \frac{V_{12}}{2R} = \frac{V_{11} - V_{12}}{R} + \frac{V_O' - V_{12}}{R}$$

$$V_O - V_{11} + \frac{1}{2} V_{12} = 2V_{11} - 2V_{12} + V_{11} - V_{12}$$

$$V_O = 3V_{11} - \frac{5}{2} V_{12}$$

$$V_O = 4V_{11} - \frac{7}{2} V_{12}$$

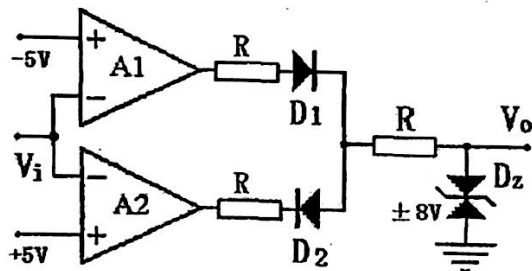
七、(10分) 如题七附图所示, 指出电路中的反馈类型, 给出主要反馈元件。



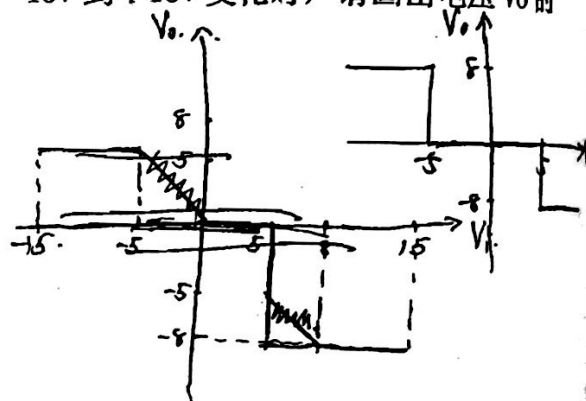
R_5, R_6, T_1, T_2 电压串联负反馈
 R_8, T_2 电压串联
 ~~R_5, T_1 电压串联~~
 ~~R_5, T_1 电压串联~~

题七附图

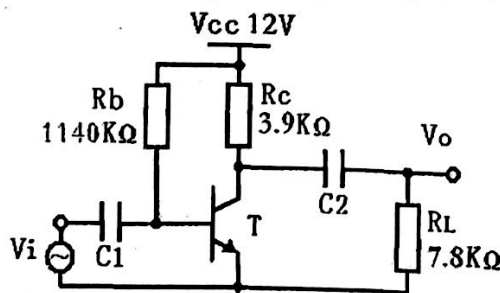
八、如题八附图所示, 由理想运算放大器和理想二极管组成的电路, 稳压二极管的稳压值为 $\pm 8V$, 若电源电压为 $\pm 15V$, 当 V_i 从 $-15V$ 到 $+15V$ 变化时, 请画出电压 V_o 的波形。



题八附图



九、已知放大电路如题九附图所示, NPN 管的 $\beta = 100$, 基区体电阻 $r_b = 0 \Omega$, 厄利电压 V_A 为无限大, $-V_{BE} = 0.6V$, $V_{CES} = 0.0V$, 电容 C_1 和 C_2 足够大。1、计算静态工作点; 2、当 $V_i = 1mV$ (峰值) 时, R_b 是多大时 (其它参数不变), V_o (峰值) 有最大的不失真输出, 此时电路的电压增益是多少, V_o 是多少?



$$I_b = \frac{12 - V_{BE}}{R_b} = \frac{11.4}{1140k} = 0.01mA$$

$$I_{ce} = \beta I_b = 1mA$$

$$V_{CEQ} = 12 - 1mA \cdot 3.9k = 8.1V$$

$$A_v = -\frac{\beta R'_L}{R_{be}} = -\frac{100 \times 2.6k}{100 \times \frac{2.6}{100}} = -100$$

$$V_{CEQ} = V_{om} = |A_v| V_i$$

$$E_c = V_{CEQ} + I_{ce} R'_L$$

$$12 = 1 \cdot \frac{100 \times 2.6k}{100 \times \frac{2.6}{100}} + 1mA \cdot 3.9k$$

$$I_{ce} = 3mA, A_v = -297.03, V_o = -297.03mV$$

$$I_b = 0.03mA, R_b = \frac{12 - 0.6}{I_b} = 380k\Omega$$

$$V_{CEQ} = 12 - 3.9k I_{ce} = 8.1V$$

$$R'_L = 2.6k\Omega$$

$$E_c = V_{CEQ} + I_{ce} R'_L = 12 - 3.9k I_{ce} + 100 I_b$$

$$E_c = 12 - 3.9k I_{ce} + 100 I_b$$

$$E_c / 2 = V_{CEQ}, E_c = 2V_{CEQ}$$

《模拟电子技术》课程期末考试试卷(A 卷)

专业: _____ 学号: _____ 姓名: _____

总成绩: _____

得分

一、(共 20 分) 简答题

1. 给出三极管在放大区的条件。

答: BE 结正偏, BC 结反偏

评分标准:

答出一个条件 3 分, 两个条件 5 分

2. 画出全波整流、滤波的原理电路图。



评分标准:

全波整流电路 3 分, 电容滤波电路 2 分

3. 在分析功率输出级时, 一般采用大信号模型还是小信号模型?

答: 大信号模型

评分标准:

5 分

4. 说明放大器产生线性失真的原因和消除的办法。

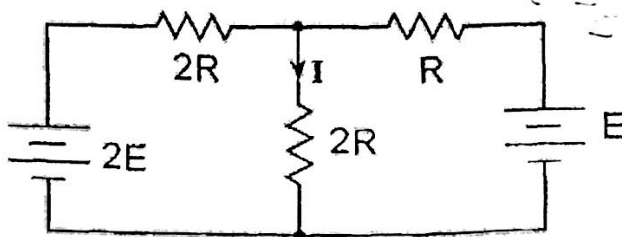
答: 线性失真是指幅频和相位失真, 主要是由于电路中的器件特性随频率的变化而变化引起的。消除的方法: 增加带宽, 引入负反馈, 采用直接耦合电路, 进行相位补偿等

评分标准:

产生的原因 3 分, 消除的方法每答上一个给 1 分

得分

二、(10 分) 如题二附图所示, 利用戴维宁定理, 计算电流 I 。

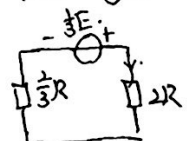


题二附图 $2R \parallel R = \frac{2}{3}R$

$R_{eq} = \frac{2R \cdot R}{2R + R} = \frac{2}{3}R$
 $V_{oc} = \frac{4}{3}E$
 $I = \frac{V_{oc}}{R_{eq} + 2R} = \frac{\frac{4}{3}E}{\frac{2}{3}R + 2R} = \frac{4E}{8R} = \frac{E}{2R}$

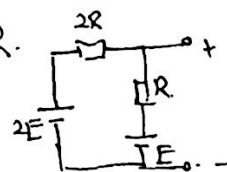
$R_{eq} = \frac{2R \cdot R}{2R + R} = \frac{2}{3}R$

$V_{oc} = \frac{4}{3}E$



$I = \frac{V_{oc}}{R_{eq} + 2R} = \frac{\frac{4}{3}E}{\frac{2}{3}R + 2R} = \frac{4E}{8R} = \frac{E}{2R}$

$2R + \frac{2}{3}R = \frac{8R}{3}$

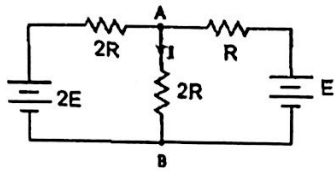


$2E = 3R \cdot I + E$

$I = \frac{E}{3R}$

$2E - \frac{2E}{3} = \frac{4E}{3} = \frac{4E}{3}$

解:

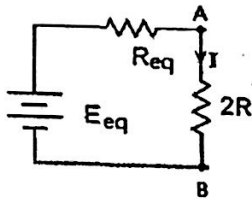


由 AB 看进去:

$$E_{eq} = V_{AB} |_{AB \text{ 开路}} = \frac{4}{3}E$$

$$R_{eq} = 2R // R = \frac{2}{3}R$$

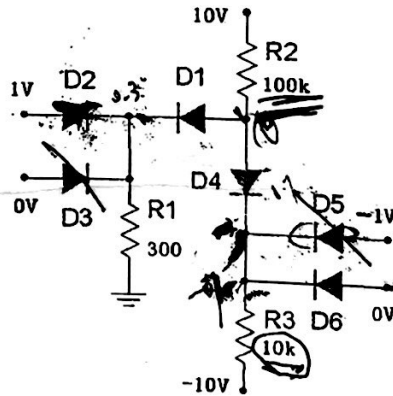
则原电路可等效为:



$$\text{则 } I = \frac{\frac{4}{3}E}{\frac{2}{3}R + 2R} = \frac{1}{2} \frac{E}{R}$$

得分

三、(10 分) 如题三附图所示, 分析并标出二极管的导通与截止状态, 计算流过电阻 R3 的电流 I, 设均为理想二极管, 正向导通压降为 0.7V



评分标准:

分析二极管的工作状态各 1 分

计算各点电位值 2 分

结果 2 分

题三附图

解:

经过分析, 各二极管的状态如下:

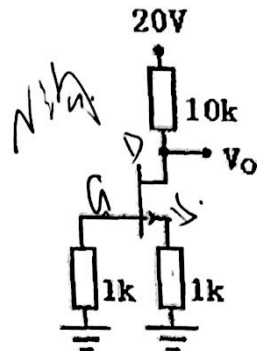
D1	D2	D3	D4	D5	D6
截止	导通	截止	导通	截止	导通

则有: $V_A = 0.3V, V_B = 0V, V_C = -0.7V$

$$\text{则: } I = \frac{V_C - (-10V)}{R_3} = 0.93mA$$

得分

四、(12分) 如题四附图所示, N沟JFET的 I_{DSS} 为 4mA , 求输出端的直流电压 V_o 。
($V_p = -2\text{V}$, 忽略沟道长度调制效应)



题四附图

解: 设工作于饱和区, 则有:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_p}\right)^2$$

而由题意, $V_{GS} = -I_D R_S$

代入上式则有: $I_D = I_{DSS} \left(1 + \frac{I_D R_S}{V_p}\right)^2 = 4 \left(1 - \frac{I_D}{2}\right)^2$

解这个方程得: $I_{D1} = 4\text{mA}$, $I_{D2} = 1\text{mA}$

第一个解显然不合理, 于是 $I_D = I_{D2} = 1\text{mA}$

此时, $V_o = 20\text{V} - I_D R_D = 10\text{V}$

同时, $V_{GS} = -1\text{V} > V_p$, $V_{GD} = -10\text{V} < V_p$, JFET 管处于饱和区, 满足条件, 假设成立。

故 $V_o = 10\text{V}$

评分标准:

写出饱和区公式 2分

写出 V_{GS} 2分

写出 I_D 的方程 2分

求解 1分

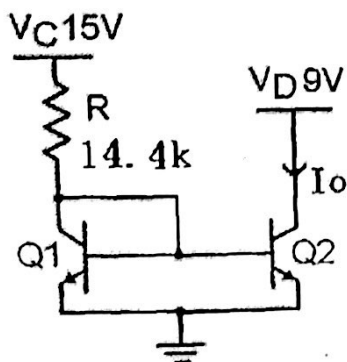
分析解 2分

确认工作区 1分

计算 V_o 2分

得分

五、(12分) 已知如题五附图所示的电路, 2个三极管的参数均相同, $\beta = 98$, V_A 很大, $V_{BE} = 0.6\text{V}$, 计算 I_o 是多大。



题五附图

$$\begin{aligned} I_o &= I_{C1} \\ I_R &= \frac{15 - 0.6}{14.4} = 1\text{mA} \\ &= I_o + \frac{I_o}{\beta} = \left(1 + \frac{1}{\beta}\right) I_o \\ I_o &= \frac{I_R}{\left(1 + \frac{1}{\beta}\right)} \\ &= \frac{1\text{mA}}{1 + \frac{1}{98}} \\ &= 0.98\text{mA} \end{aligned}$$

解:

$$I_R = (15 - 0.6) / 14.4 = 1\text{mA}$$

$$\text{又有: } \begin{cases} I_{B1} = I_{B2} \\ I_{C1} = I_{C2} = \beta I_{B1} \\ I_R = I_{B1} + I_{B2} + \beta I_{B1} \\ I_o = I_{C2} \end{cases}$$

$$\text{得: } I_o = \frac{I_R}{2 + \beta} \beta = 0.98\text{mA}$$

评分标准:

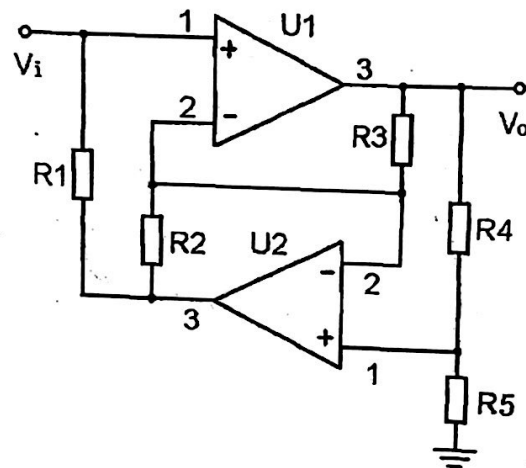
计算 I_R , 2 分

写出各公式各 2 分

计算结果 2 分

得分

六 (12 分) 如题六附图所示, 分析电路中存在的反馈类型, 给出主要反馈元件。



题六附图

1. R4, R5, R2, R3, U2: 整个电路的电压串联负反馈
2. R4, R5, R1, U2: 整个电路的电压并联负反馈
3. R3: U1 的电压串联负反馈
4. R2: U2 的电压串联负反馈

评分标准:

每写对一个反馈, 元件 2 分, 类型 3 分

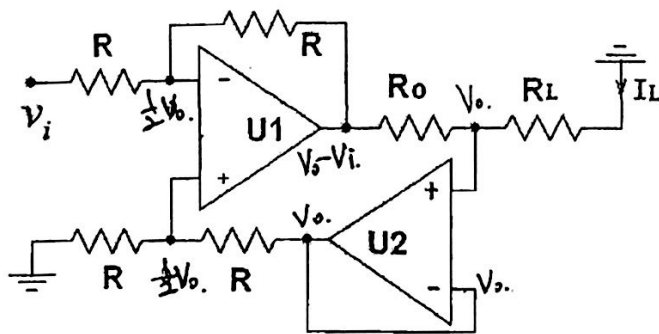
前两个是主要反馈, 应该给出后两个反馈写出即给 2 分

得分

七 (12分) 如题七附图所示, 已知运算放大器的最大输出幅度为 $\pm V_{om}$, 其它参数为理想值, 计算:

1. 流过负载 R_L 的电流 I_L ;

2. 计算输入电压 v_i 的允许范围。



$$1. V_o = (V_o - V_i) \frac{R_L}{R_o + R_L} \quad V_o = -\frac{R_L V_i}{R_o}$$

$$\therefore I_L = \frac{0 - V_o}{R_L} = \frac{V_i}{R_o}$$

$$2. V_o - V_i = -(1 + \frac{R_L}{R_o}) V_i \geq -V_{om}$$

$$V_i \leq V_{om} \frac{R_o}{R_o + R_L}$$

$$V_o = \left| -\frac{R_L V_i}{R_o} \right| \leq V_{om} \quad V_i \leq V_{om} \frac{R_o}{R_L}$$

题七附图

$$\therefore \left[-\frac{R_o}{R_o + R_L} V_{om}, \frac{R_o}{R_o + R_L} V_{om} \right]$$

解: 由深度负反馈下运放虚短和虚断可得:

$$\begin{cases} V_{i-} = V_{i+} \\ \frac{V_i - V_{i-}}{R} = \frac{V_{i-} - V_{o1}}{R} \\ \frac{V_{o1} - V_{o2}}{R_o} = \frac{0 - V_{o2}}{R_L} \end{cases} \quad \text{则有: } I_{RL} = \frac{0 - V_{o2}}{R_L} = \frac{V_{o1} - V_{o2}}{R_o} = \frac{V_i}{R_o}$$

评分标准:

虚短虚断列方程 4 分

计算得到 I_{RL} 3 分

分析 V_{o1} 和 V_{o2} 1 分

分析 V_i 与 V_{o1} 的关系

2 分

得到 V_i 的范围 2 分

讨论:

$V_i > 0$, I_{R0} 方向由右向左, 则 $V_{o1} < V_{o2} < 0$, 则 V_{o1} 先到 $-V_{om}$

$V_i < 0$, I_{R0} 方向由左向右, 则 $V_{o2} < V_{o1} < 0$, 则 V_{o1} 先到 V_{om}

则分析 V_{o1} 的限制即可

$$\text{由图可得: } V_{o1} = -\frac{R_o + R_L}{R_o} V_i \quad \therefore V_i = -\frac{R_o}{R_o + R_L} V_{o1}$$

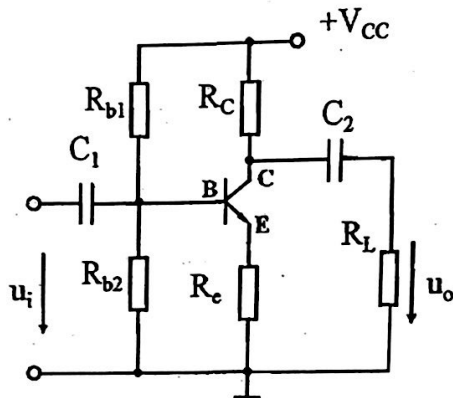
$$\text{则 } V_i \text{ 的范围为: } \left[-\frac{R_o}{R_o + R_L} V_{om}, \frac{R_o}{R_o + R_L} V_{om} \right]$$

得分

八 (12分) 用一个NPN三极管设计一个增益绝对值约为10~20的放大器。已知三极管的 β 很大(约为500), 基区体电阻 $r_b = 0\Omega$, 厄利电压 V_A 为无限大, $V_{BE} = 0.5V$, $V_{CES} = 0.0V$, 忽略 r_e , 电源电压为12V, 输入信号的峰-峰 $\leq 200mV$, 负载电阻 R_L 为15k Ω 。

1. 画出电路原理图;
2. 计算静态工作点。

解:



评分标准:

电路原理图 (有 R_e) 7分

元件值确定: 2分

静态工作点: 3分

元件值确定: $A = -\frac{R_c // R_L}{R_e} = -10 \sim 20$, 则设 $R_e = 100\Omega$,

根据 $R_L = 15k\Omega$, 则可得 R_c 可取1k Ω 。由输入信号的P-P为200mV可得, 在放大20倍时, 输出信号P-P值约为4V。再由 $V_{CES} = 0$ 可得, 静态工作点的 V_{CEQ} 取在2V以上就行, 我们可以取4.3V。则有:

$$V_{CEQ} = 4.3V, I_{CQ} = (V_{CC} - V_{CEQ}) / (R_c + R_e) = 7mA$$

$$I_{BQ} = I_{CQ} / \beta = 14\mu A, V_{BEQ} = 0.5V$$

则可计算出: $V_e = 0.7V$, $V_b = 1.2V$, 则取

$$R_{b1} = 900k, R_{b2} = 100k$$